



南京航空航天大学

NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

机电学院



先进液压与机电控制实验室

Advanced Hydraulic and Electromechanical Control

可编程控制器

主讲：凌杰

机械电子工程系

Email: meejling@nuaa.edu.cn

NUAA



第5章 PLC应用程序设计与调试方法



第5章 PLC应用程序设计与调试方法

- 5.1 概 述
- 5.2 梯形图的基本电路
- 5.3 梯形图的经验设计方法
- 5.4 梯形图的逻辑设计方法
- 5.5 梯形图的顺序控制设计方法
- 5.6 多种工作方式的程序设计
- 5.7 具有断电保持功能的程序设计
- 5.8 PLC控制泡沫塑料切片机



5.1 概述

- 系统设计包括硬件电路设计和软件程序设计。
- 设计应遵循以下基本原则：
 - 控制系统应安全、可靠、实用，且易于维修；
 - 在满足控制要求的前提下，系统应力求简单、经济，性价比高；
 - 考虑到今后的发展和工艺的改进，在硬件配置上应留有一定的裕量。



5.1 概述

5.1.1 系统分析

系统设计的一般步骤和基本内容如下：

❖ 对生产的工艺过程进行深入调查，明确PLC控制的**任务**

- 弄清开关量、模拟量还是数字量控制？
- 其规模有多大？I/O点数有多少？
- 模拟量的路数和位数各多少？
- 数字量控制时，PLC接收或输出高速脉冲的频率是多少？
- 是否有数据采集、显示监控的要求？
- 是否有PID运算、闭环控制和通信联网等更高的要求？
- 必要时进行内存容量的估算。



5.1 概述

5.1.1 系统分析

系统设计的一般步骤和基本内容如下：

- ❖ 弄清操作方式和在每一种操作方式下应完成的动作
 - 操作方式通常分手动、自动，自动方式又分单周期（半自动）、连续（全自动）。
 - 完成的动作：动作顺序、动作条件、必需的保护和联锁等。
- ❖ 弄清PLC的使用环境。PLC使用时，对环境温度、防潮、防尘、防腐、防震、防电磁干扰都有相应的要求。



5.1 概述

5.1.2 硬件电路设计

1. 选择PLC机型

基本原则：满足控制要求的前提下，保证可靠、维护方便，最佳性价比。

- 1) 性能与任务相适应：主要指标有最大I/O点数，工作速度，内存容量、内存配置，工作电源，PLC的输出方式，特殊功能配置，PLC的安装尺寸。
- 2) PLC结构合理、机型统一：同一个企业里，应尽量使机型一致。
- 3) 可靠性
 - ✓ 控制系统必须可靠地工作，可靠性是第一位的问题；
 - ✓ 应尽可能选择使用广泛、口碑好的大公司产品；
 - ✓ 应考虑生产厂家的售后服务、技术支持；
 - ✓ 重要行业（如发电厂、港口），采用双机热备或冗余配置。



5.1 概述

5.1.2 硬件电路设计

2. 选择输入元件、输出执行元件

- 输入元件：按钮、行程开关、接近开关、光电开关、旋转编码器、液位开关、变送器等。
- 输出执行元件：接触器、电磁阀、指示灯、数码管等。

对上述外围器件应按控制要求，从实际出发，选择合适的类别、型号和规格。



5.1 概述

5.1.2 硬件电路设计

3. 进行I/O点的分配，设计PLC控制线路，设计主电路

1) I/O点的分配

- 建立I/O点与输入、输出元件的对应关系：利于记忆、方便编程、节省配线。
- 为了减少投资，用一些方法节省PLC的I/O点数。如：单按钮控制启动/停止，相同控制功能的按钮并联使用，等等。



5.1 概述

3. 进行I/O点的分配，设计PLC控制线路，设计主电路

2) 设计PLC控制线路

- PLC的输入端可以使用自身配置的DC 24V电源。如果该电源还用于其他目的，注意不要超过其额定容量。
- PLC的输出端需要注意的问题：
 - ①在PLC的输出公共端子COM上串入保险丝，作为短路保护用。
 - ②如输出端接感性负载时，要考虑接入相应的保护电路，保护PLC的输出点。交流感性负载使用RC吸收电路，直流感性负载使用RC吸收电路或续流二极管。
 - ③若输出端的负载电流超过最大限额，可先外接继电器，然后驱动负载。
 - ④装接外部紧急停车电路。当运行中发生故障时，按紧急停车按钮，切断负载电源。



5.1 概述

3. 进行I/O点的分配，设计PLC控制线路，设计主电路

3) 主电路的设计

- 按照继电器控制电路的设计规范进行。



5.1 概 述

5.1.3 软件程序设计





5.1 概 述

5.1.4 制作控制柜及现场施工

- ❖ 先画出PLC的电源进线接线图和输出执行元件的供电接线图；画出电气柜内元器件布置图、相互间接线图；画出控制面板元器件布置图。
- ❖ 现场安装要安全、正确、可靠、合理、美观，要处理好PLC的接地，注意提高系统的抗干扰能力。



5.1 概述

5.1.5 系统调试

- 安装完毕后先对各单元环节和各电柜分别进行调试，然后按动作顺序，模拟输入控制信号，逐步进行调试。如果有问题，修改软件，必要时再调整硬件，直到符合要求。



5.1 概述

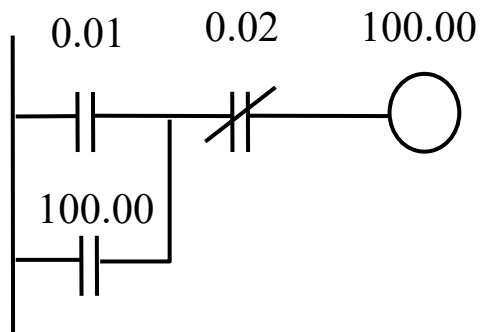
5.1.6 编制技术文件

- ❖ 系统调试和运行成功后，整理技术资料，编制技术文件，包括电气原理图、元件明细表、软件清单、使用说明书等。

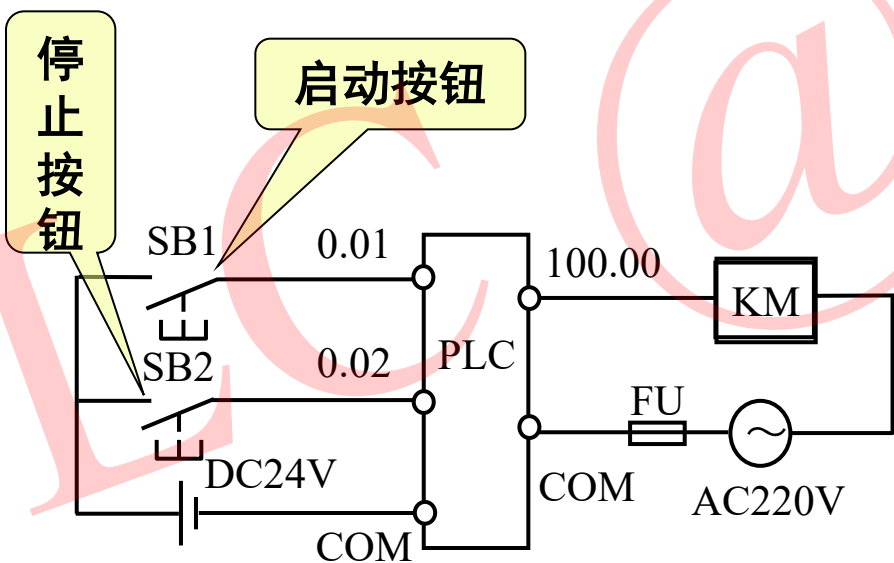


5.2 梯形图的基本电路

5.2.1 启保停电路



(a) 梯形图



(b) PLC外部接线图

- 按下启动按钮，0.01常开触点闭合，使100.00线圈得电，100.00常开触点闭合，维持100.00线圈继续得电，接触器KM通电，电机运转。
- 具有自锁或自保持作用。
- 按下停止按钮，0.02常闭触点断开，100.00线圈断电，电机停转。

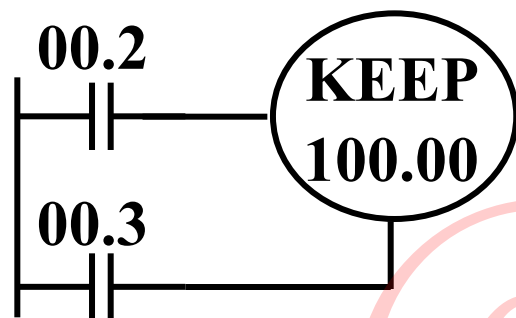
启保停—电机的连续控制



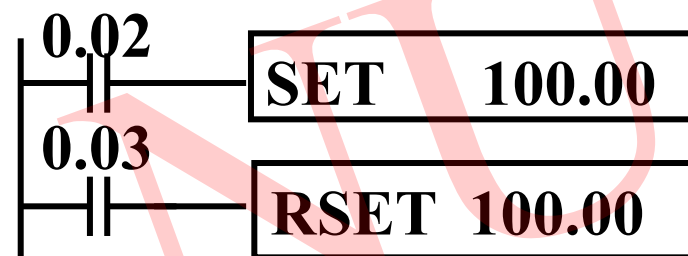
5.2 梯形图的基本电路

5.2.1 启保停电路

--电机的启动、保持、停止控制



(a)



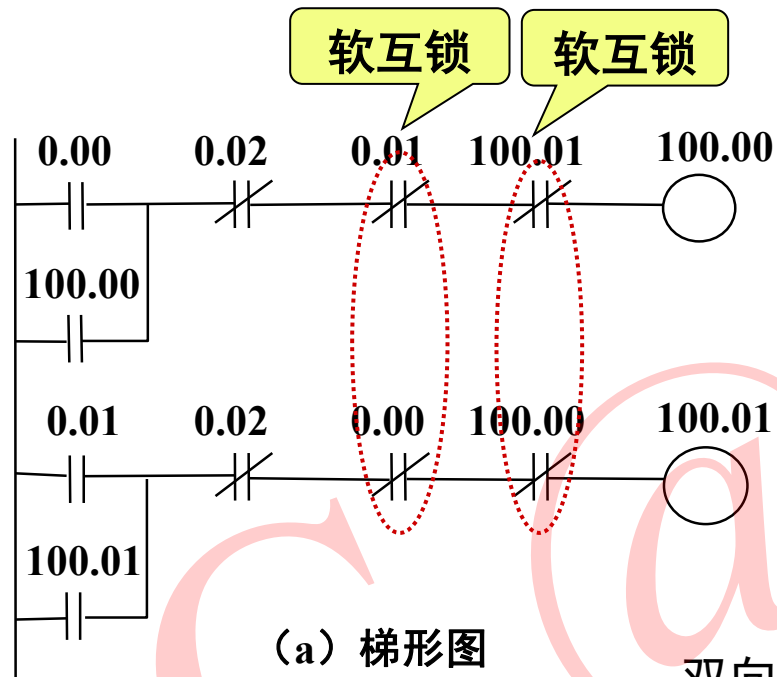
(b)

要区别不同场合，采用不同的启保停控制程序。



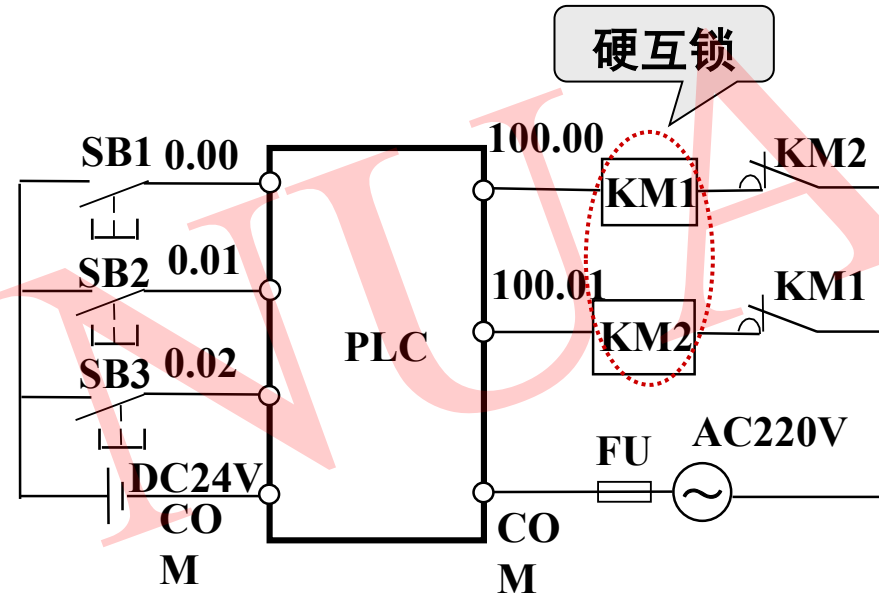
5.2 梯形图的基本电路

5.2.2 双向控制电路 ---电机的正反转控制



(a) 梯形图

双向控制电路



(b) PLC外部接线图

- 按下正转启动按钮0.00，0.00常开触点闭合，100.00线圈得电并自锁，KM1得电，电机正转；此时若按下反转启动按钮0.01，0.01常闭触点断开，100.00线圈断电，电机正转停止；0.01常开触点闭合，100.01线圈得电并自锁，KM2得电，电机反转。
- 按下停止按钮0.02，0.02常闭触点断开，线圈断电，电机停转。
- KM1、KM2设置硬互锁，不能同时得电。



5.2 梯形图的基本电路

5.2.3 电动机Y- Δ 降压启动控制

启动按钮SB1: 0.00

停止按钮SB2: 0.01;

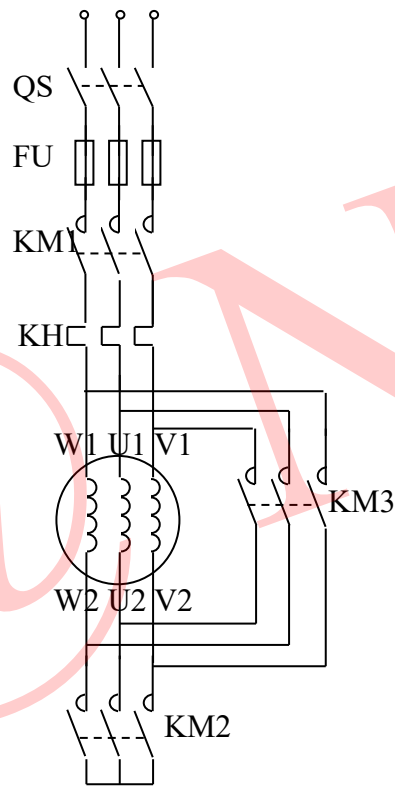
供电电源接触器KM1: 100.00

星形连接接触器KM2: 100.01

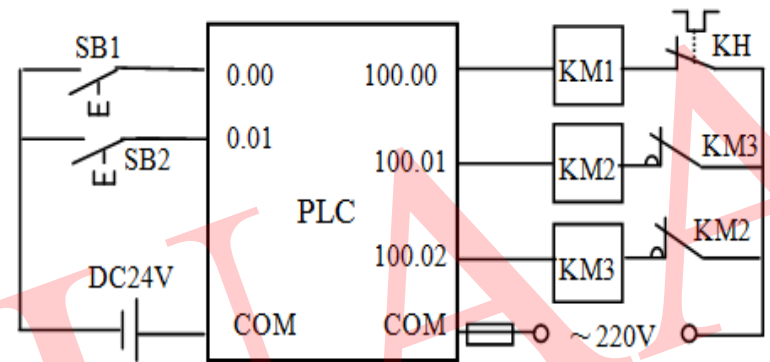
三角形连接接触器KM3: 100.02

运行过程

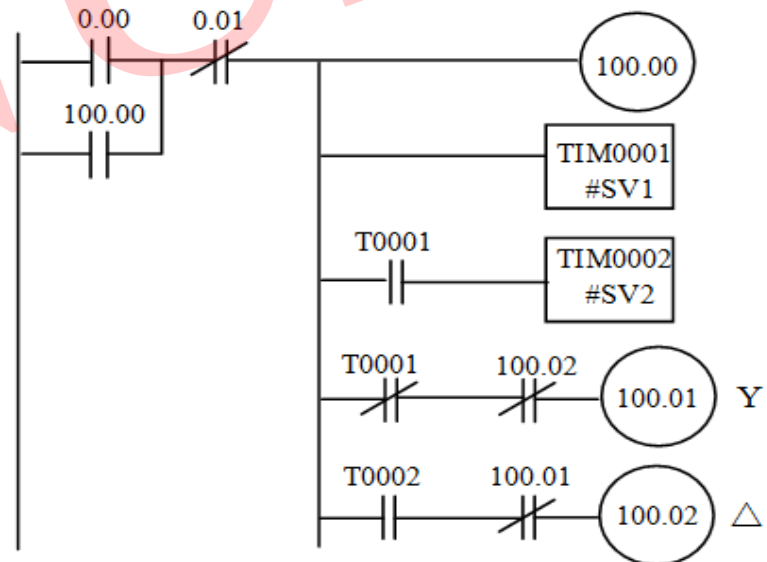
按下启动按钮后，KM1与KM2接通，电动机绕组星形连接降压启动；Y- Δ 换接时，KM2断开，KM3接通，绕组接成三角形全压运行。



(a) 主电路



(b) PLC 的外部接线



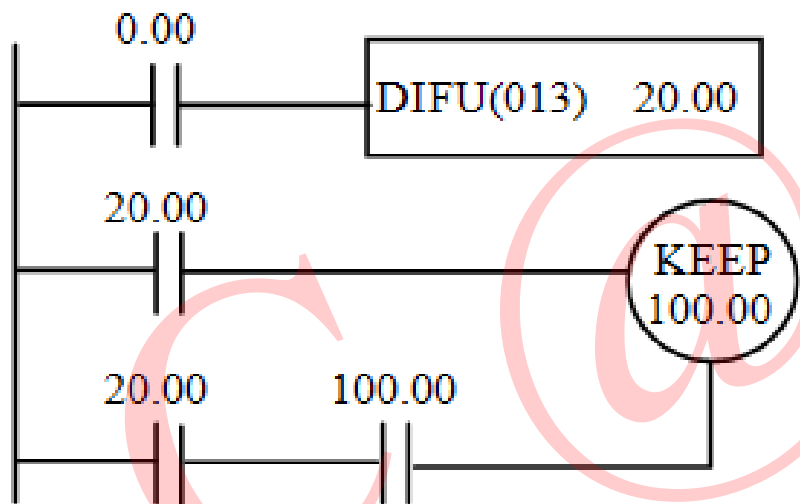
(c) PLC 控制程序



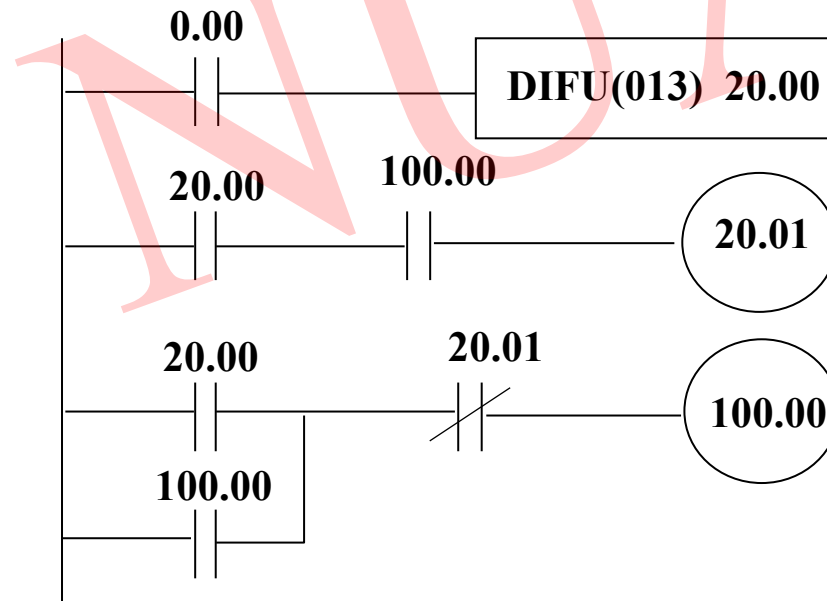
5.2 梯形图的基本电路

5.2.4 单按钮启停控制

单按钮启停控制，可节省PLC输入点



用KEEP指令设计单按钮启停控制



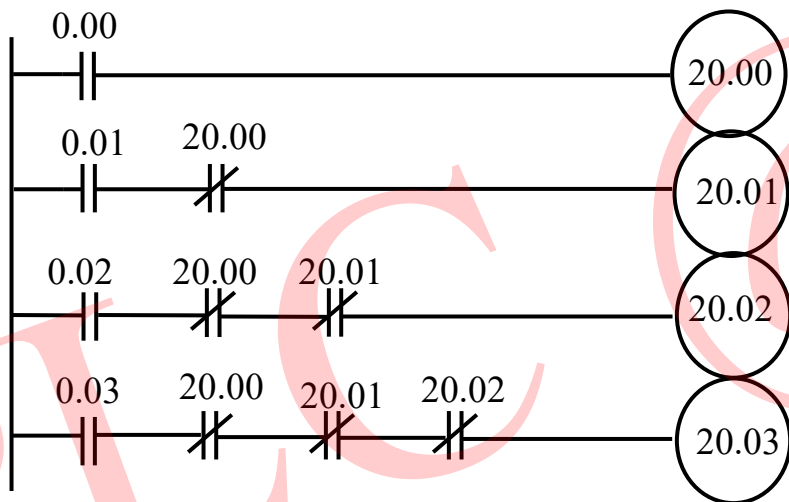
用基本指令设计单按钮启停控制



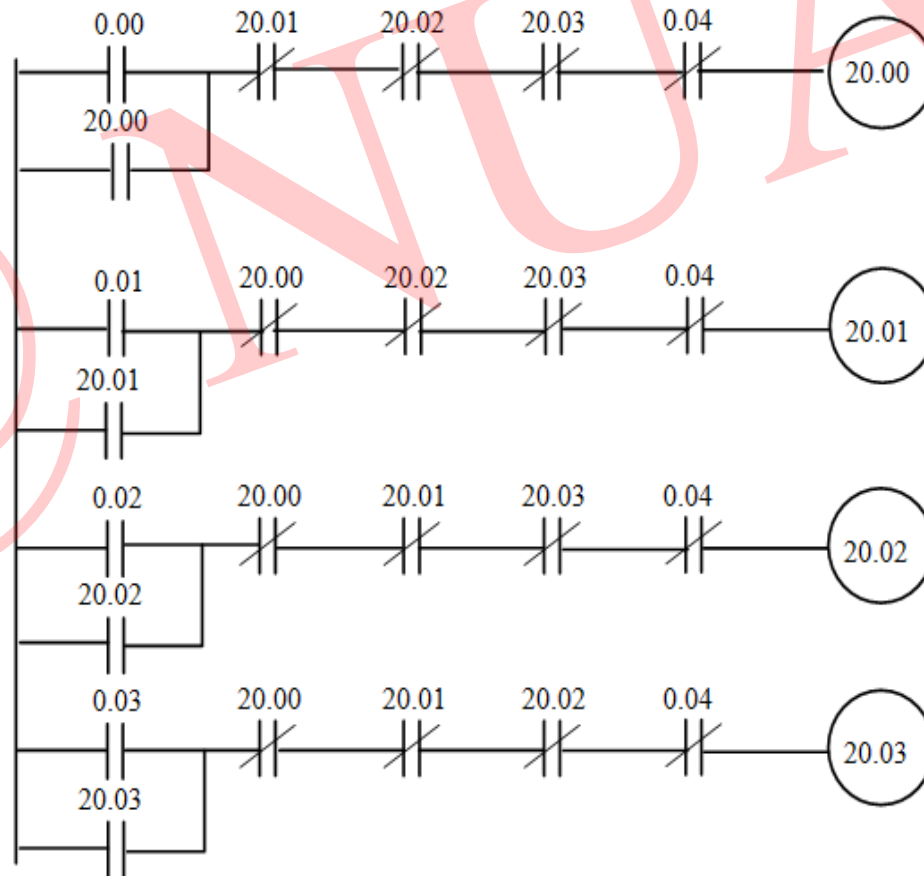
5.2 梯形图的基本电路

5.2.5 优先权程序

PLC对多个输入信号的响应有时有顺序要求，则当多个信号输入时，优先响应级别高的或响应最先输入的信号。



级别高的信号优先响应



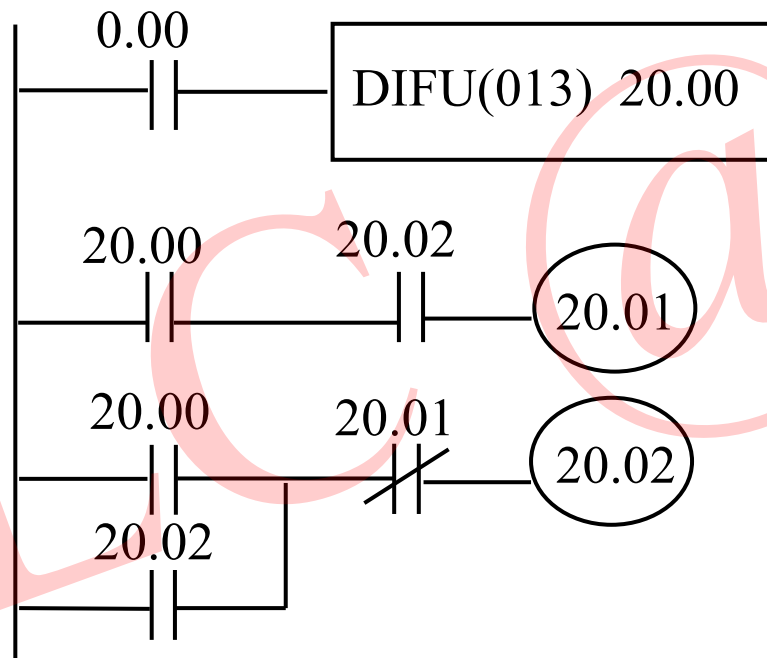
先输入先响应



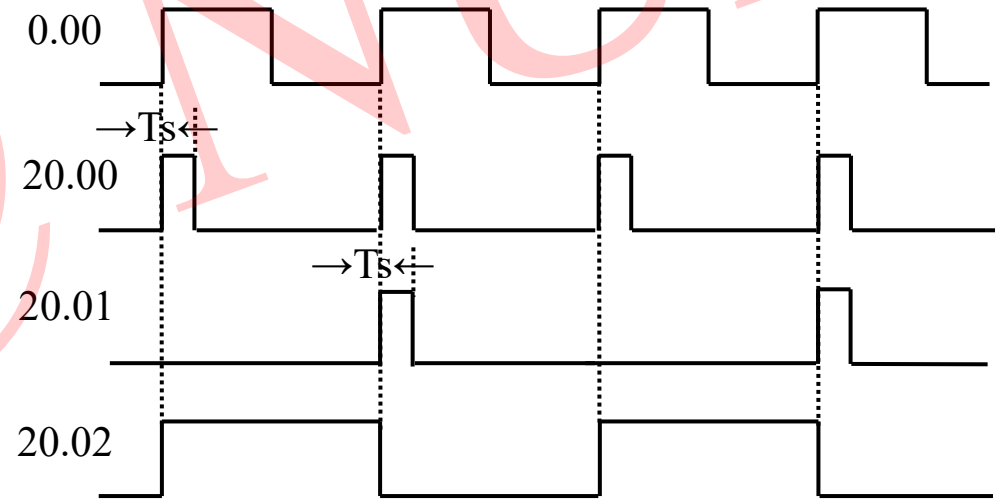
5.2 梯形图的基本电路

5.2.6 分频器

二分频器



(a) 程序



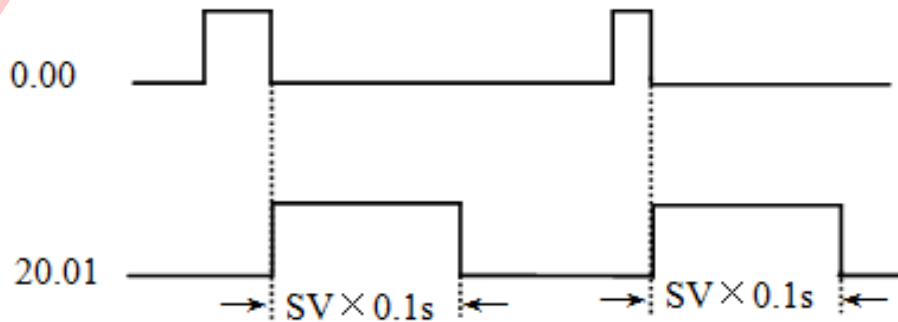
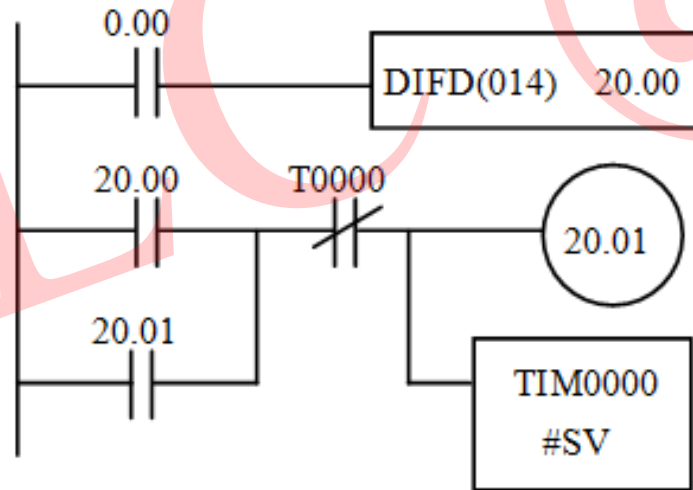
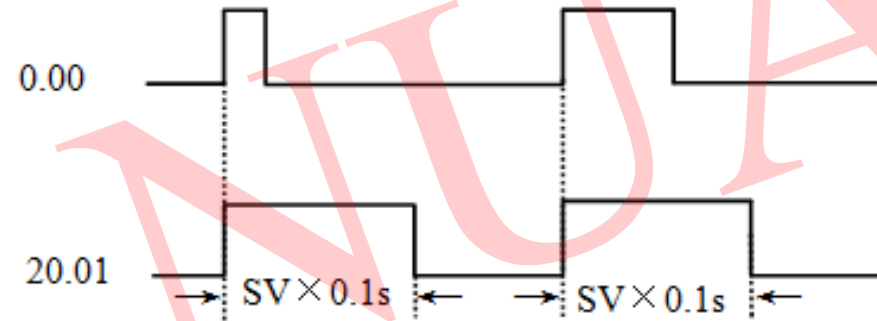
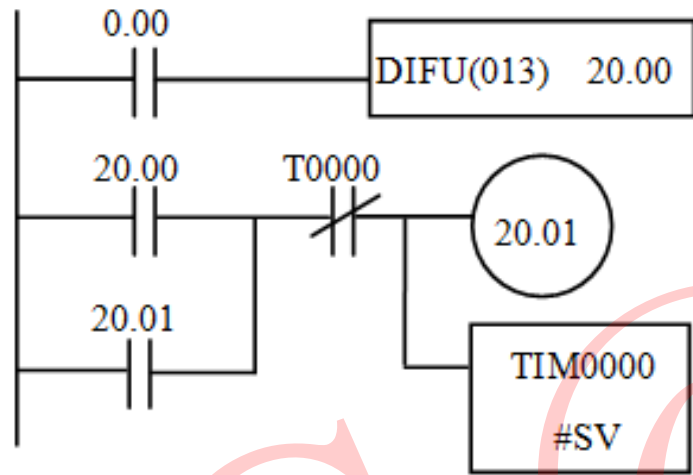
(b) 波形



5.2 梯形图的基本电路

5.2.7 脉冲发生器

1. 单脉冲发生器



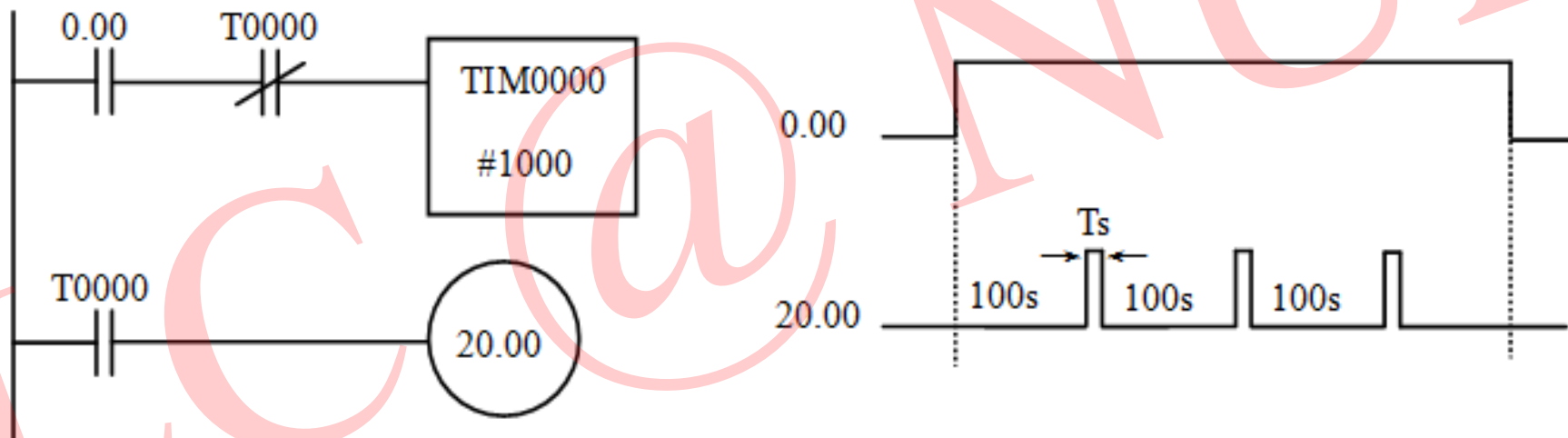


5.2 梯形图的基本电路

5.2.7 脉冲发生器

2. 连续脉冲发生器

◆ 定时器实现的脉冲序列发生器



★ 自复位定时器电路

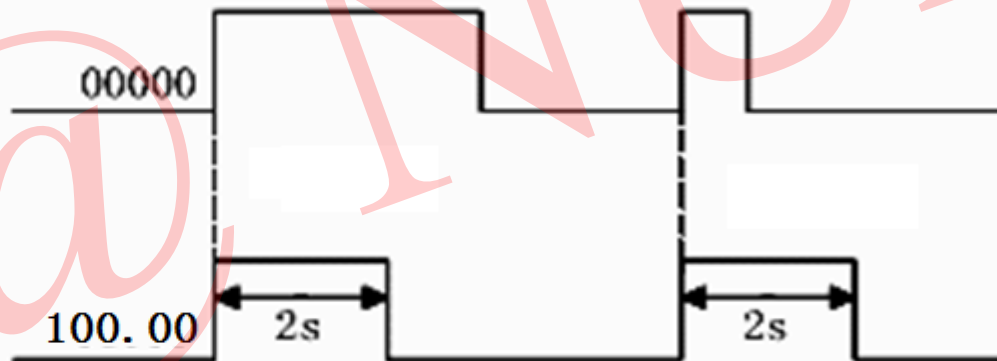
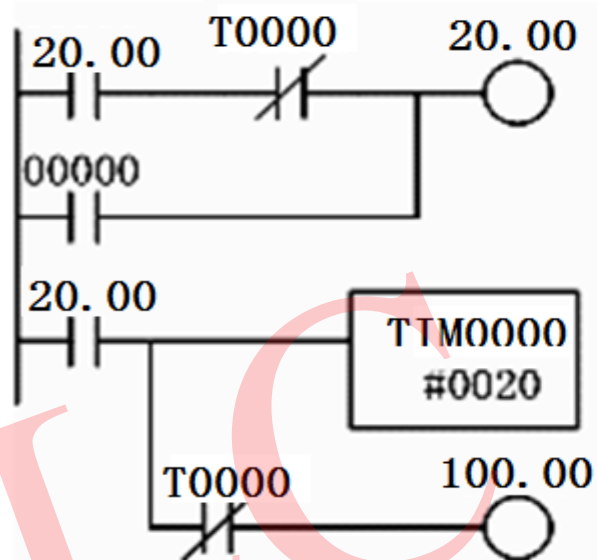


5.2 梯形图的基本电路

2. 连续脉冲发生器

◆ 定时器实现的脉冲序列发生器

✓ 产生脉宽一定的单脉冲



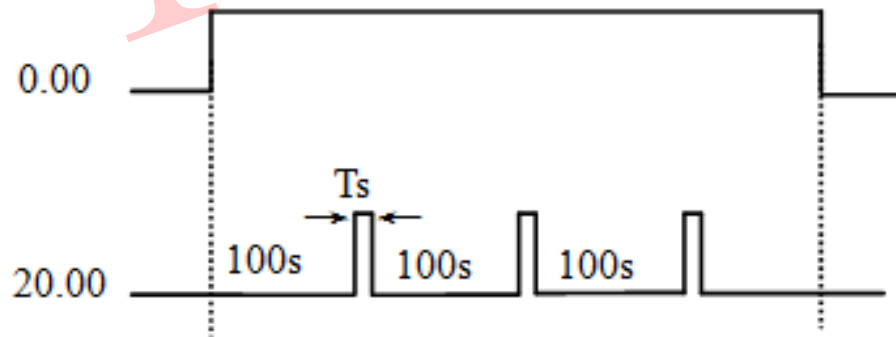
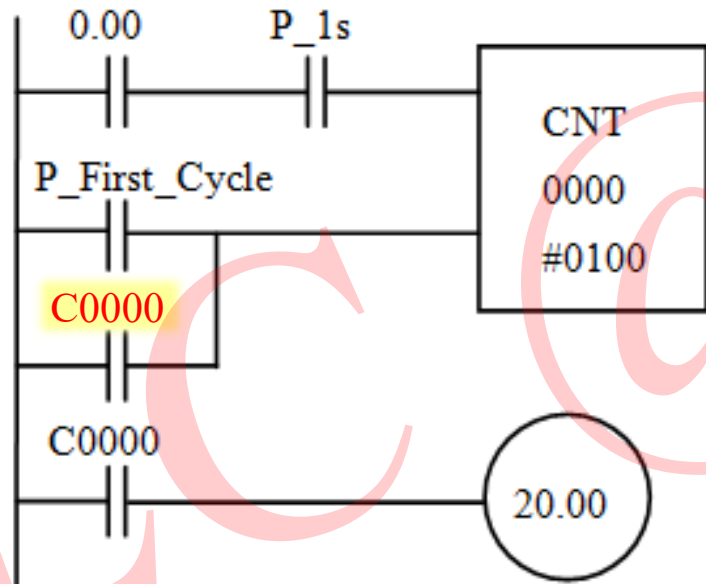
➤ 说明：控制输入00000接通时，20.00线圈得电并自锁，20.00常开触点闭合，使TIM0000开始定时、10000线圈得电。2s到，T0000常闭触点断开，使10000线圈断电。



5.2 梯形图的基本电路

2. 连续脉冲发生器

◆ 自复位计数器产生周期性脉冲序列



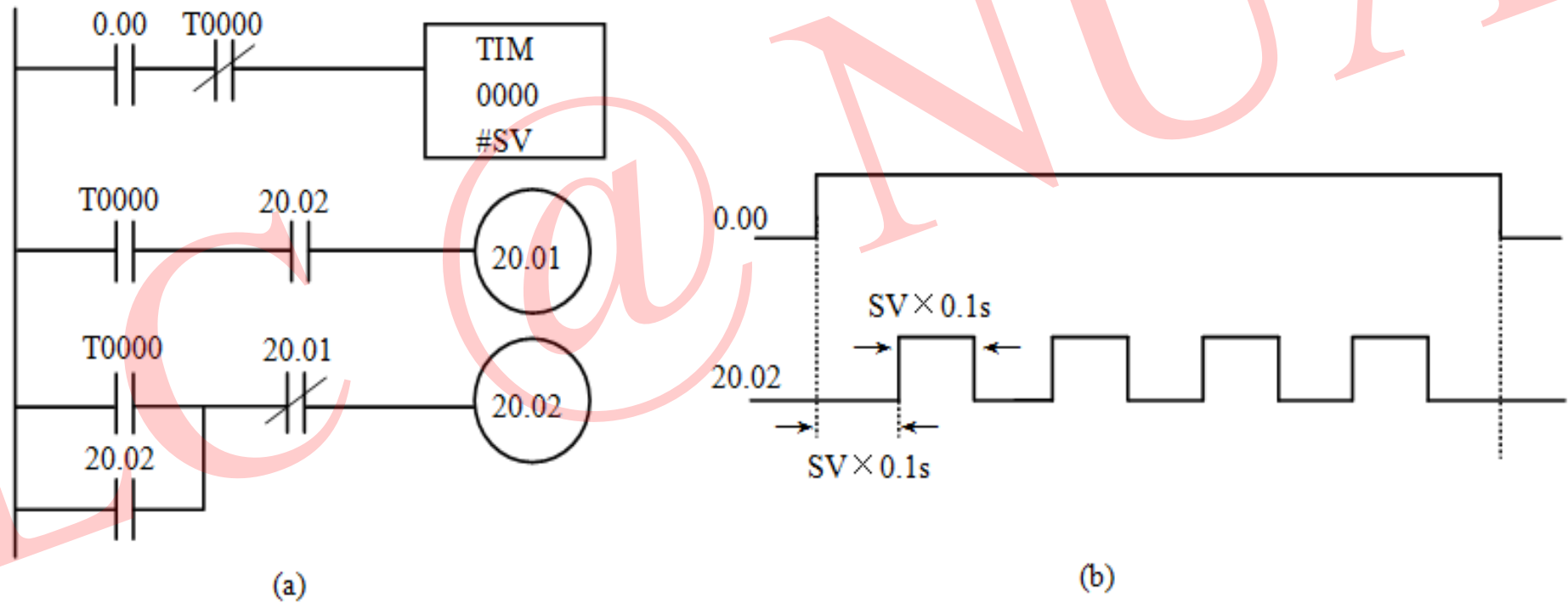
计数器实现的脉冲序列发生器



5.2 梯形图的基本电路

2. 连续脉冲发生器

◆ 脉冲宽度可调、占空比为1:1的连续脉冲发生器



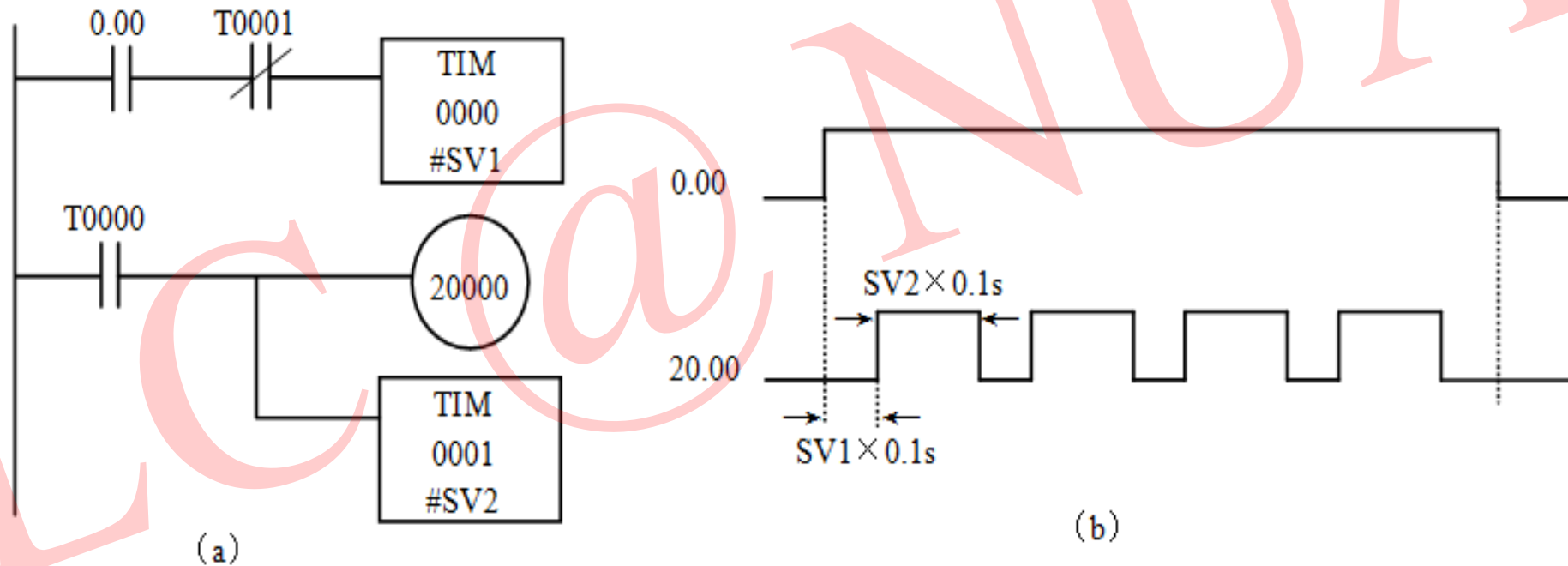
脉冲宽度可调、占空比为 1:1 的脉冲发生器



5.2 梯形图的基本电路

2. 连续脉冲发生器

◆ 脉冲宽度和占空比均可调的连续脉冲发生器



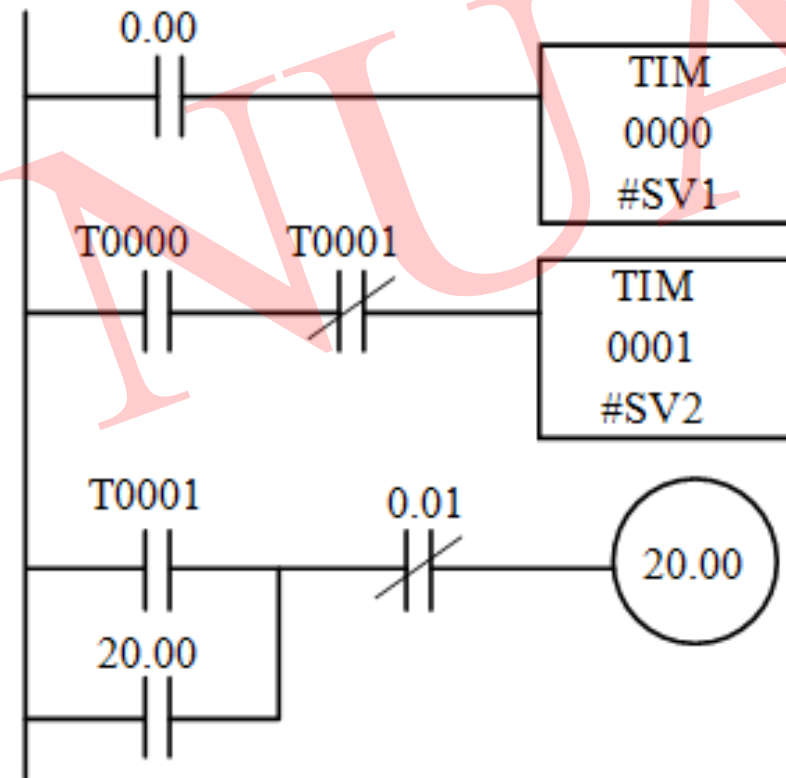
脉冲宽度和占空比均可调的连续脉冲发生器



5.2 梯形图的基本电路

5.2.8 长定时程序

- 两个定时器级连实现长定时的程序
- 总的定时时间是SV1+SV2



两个定时器级连

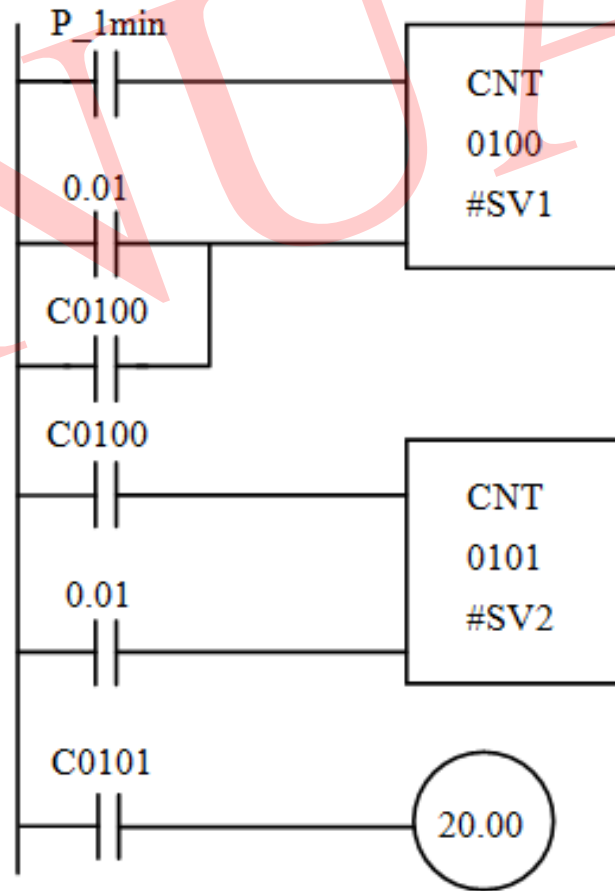


5.2 梯形图的基本电路

5.2.8 长定时程序

用CNT设计具有断电保持功能的长定时程序，第一级可采用各种形式的周期性脉冲序列发生器，第二级只能用计数器。

- ❖ 用**两个计数器**设计的具有断电保持功能的长定时程序，第一级CNT0100用来产生计数脉冲，P_1min为分钟脉冲，由CNT0100产生的计数脉冲周期为SV1分钟，第二级CNT0101对CNT0100产生的脉冲序列进行计数，计满SV2个数时，20.00线圈通电
- ❖ 总的定时时间为 $SV1 \times SV2$



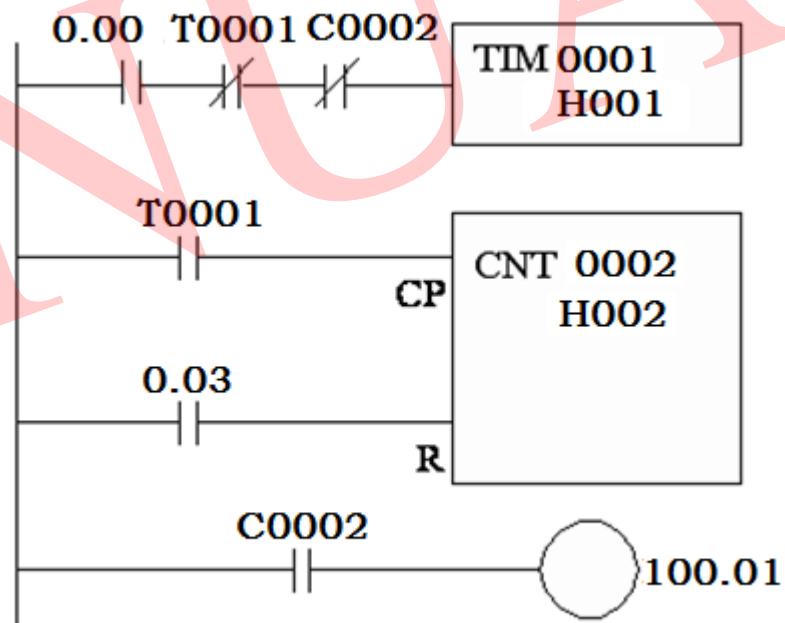
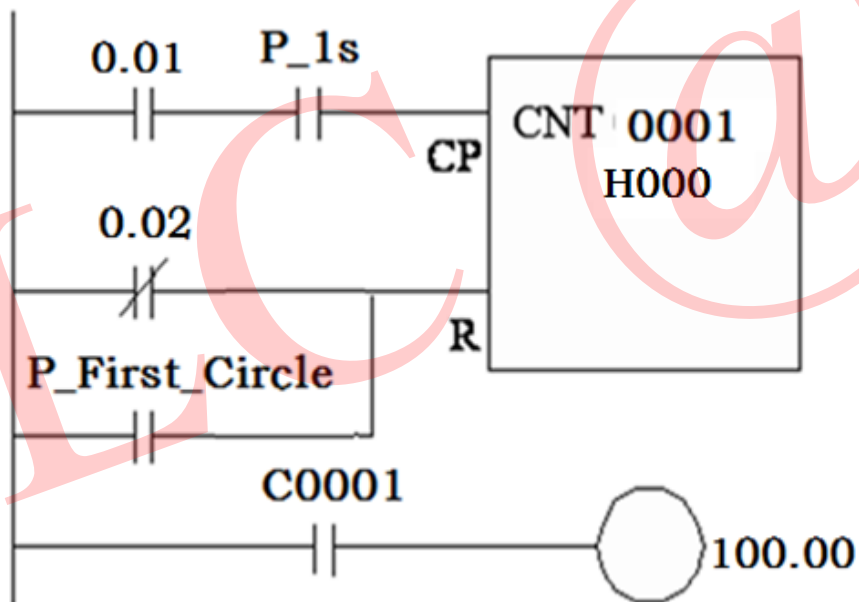


5.2 梯形图的基本电路

5.2.8 长定时程序

用CNT设计具有断电保持功能的长定时程序，第一级可采用各种形式的周期性脉冲序列发生器，第二级只能用计数器。

❖ **时钟脉冲与计数器**构成长时间定时。



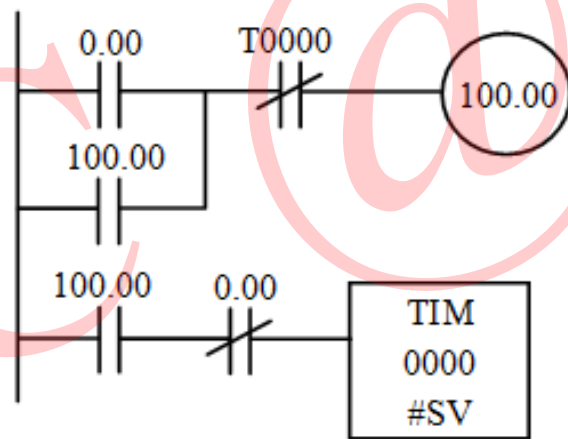
❖ **自复位定时器与计数器**构成长时间定时。



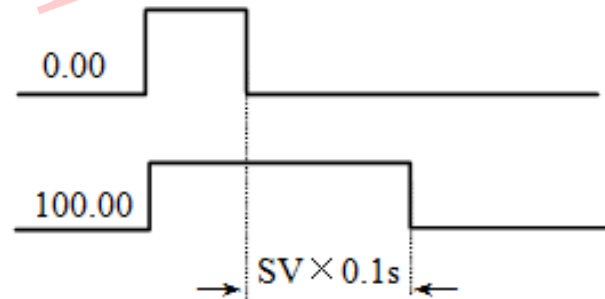
5.2 梯形图的基本电路

5.2.9 断电延时定时器

一般为**通电延时**型的，即当定时器输入接通时，定时器从设定值开始做减法运算，减到零时，定时器才有输出，其常开触点闭合、常闭触点断开。当定时器输入断开时，定时器立即复位，即由当前值恢复到设定值，其常开触点断开、常闭触点闭合。有时需要另一种定时器，即从某个输入条件断开时开始延时，这就是**断电延时**定时器。



(a)



(b)

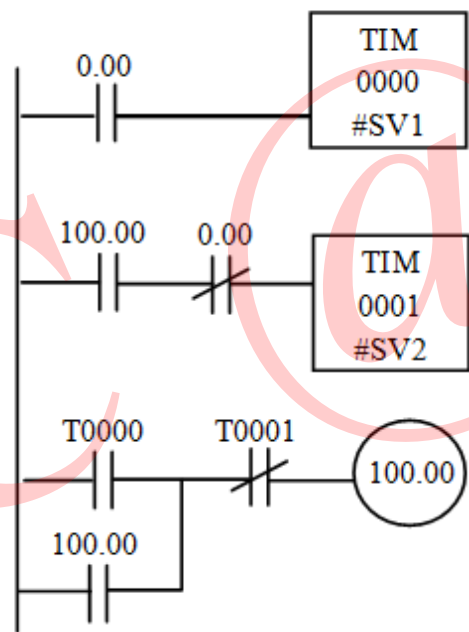
断电延时定时器



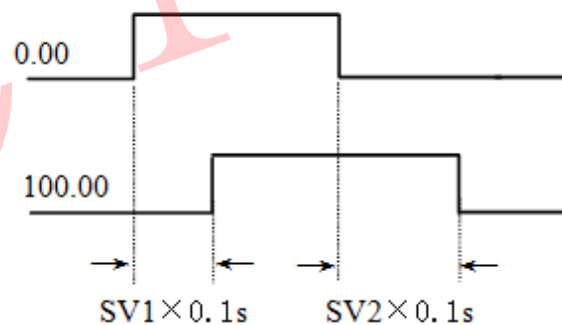
5.2 梯形图的基本电路

5.2.10 双延时定时器

所谓双延时定时器，是指**通电和断电均延时**的定时器，用两个定时器完成双延时控制。



(a)



(b)

双延时定时器

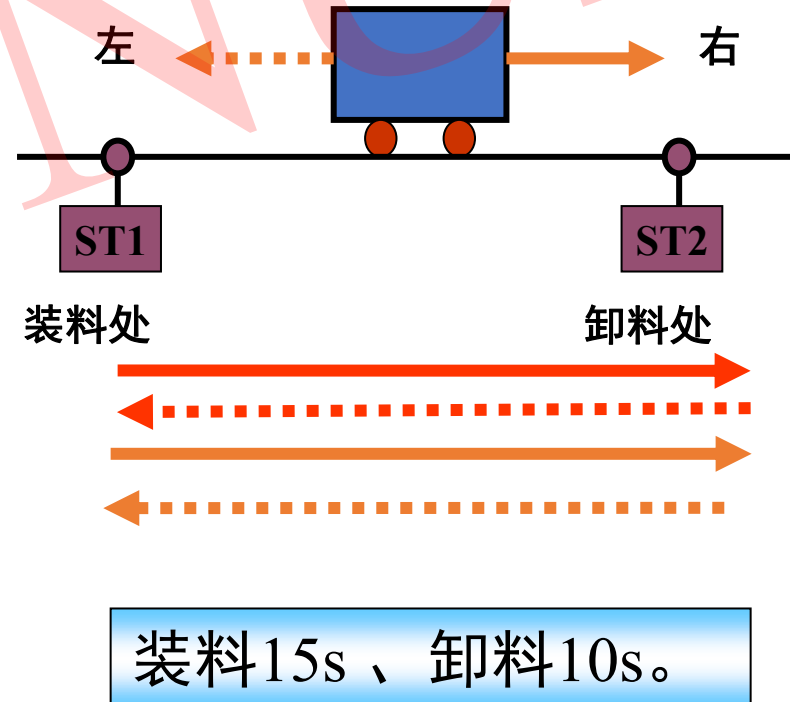


5.3 梯形图的经验设计方法

经验设计法没有普遍的规律可以遵循，随意性较大，设计的质量与编程者的经验有很大的关系，最后的程序也不是唯一的。

例1：一处送料小车自动控制系统的梯形图设计

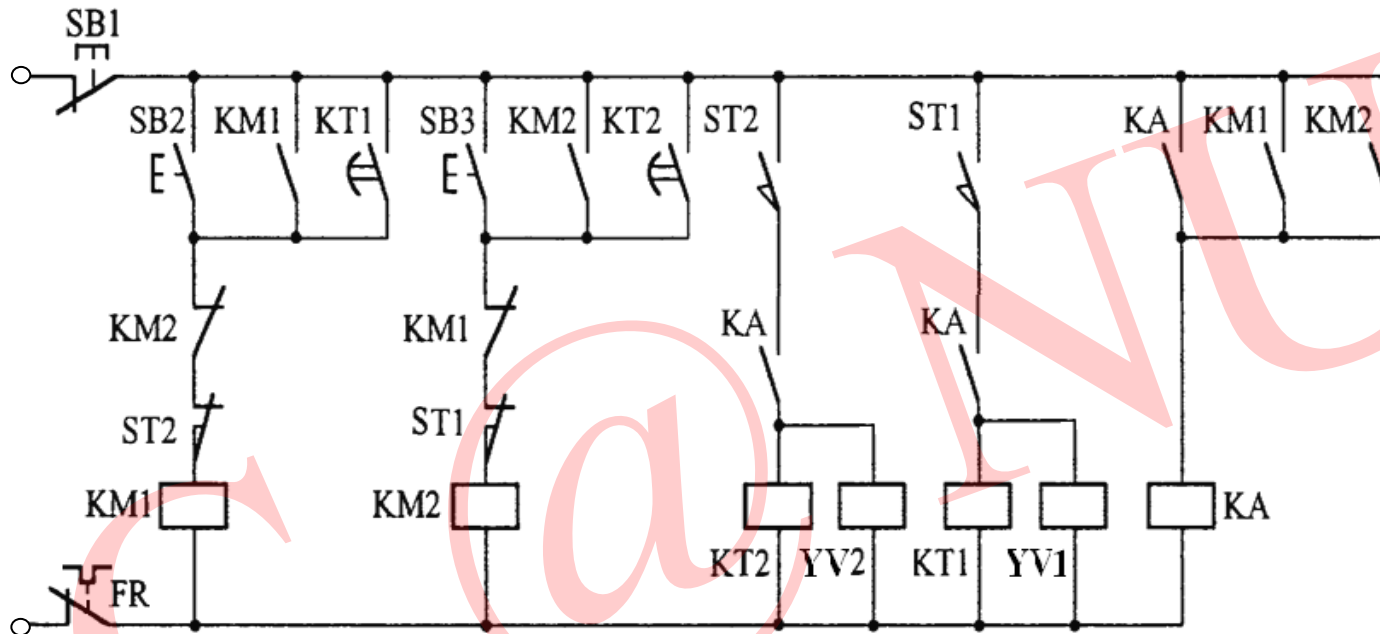
- 在ST1处装料，15s后装料结束，开始右行，碰到ST2后停下来卸料，10s后左行，碰到ST1又停下来装料，这样不停地循环工作。在右行或左行过程中，按一下停止按钮SB3，小车停止运行。系统设置右行启动按钮SB1和左行启动按钮SB2。





5.3 梯形图的经验设计方法

例1 一处送料小车自动控制系统



继电器控制电路图

- 中间继电器KA的作用是失压保护，防止小车在左限位或右限位时，断电恢复供电后突然启动，必须经人工启动后小车才能运行，从而确保系统的安全性。



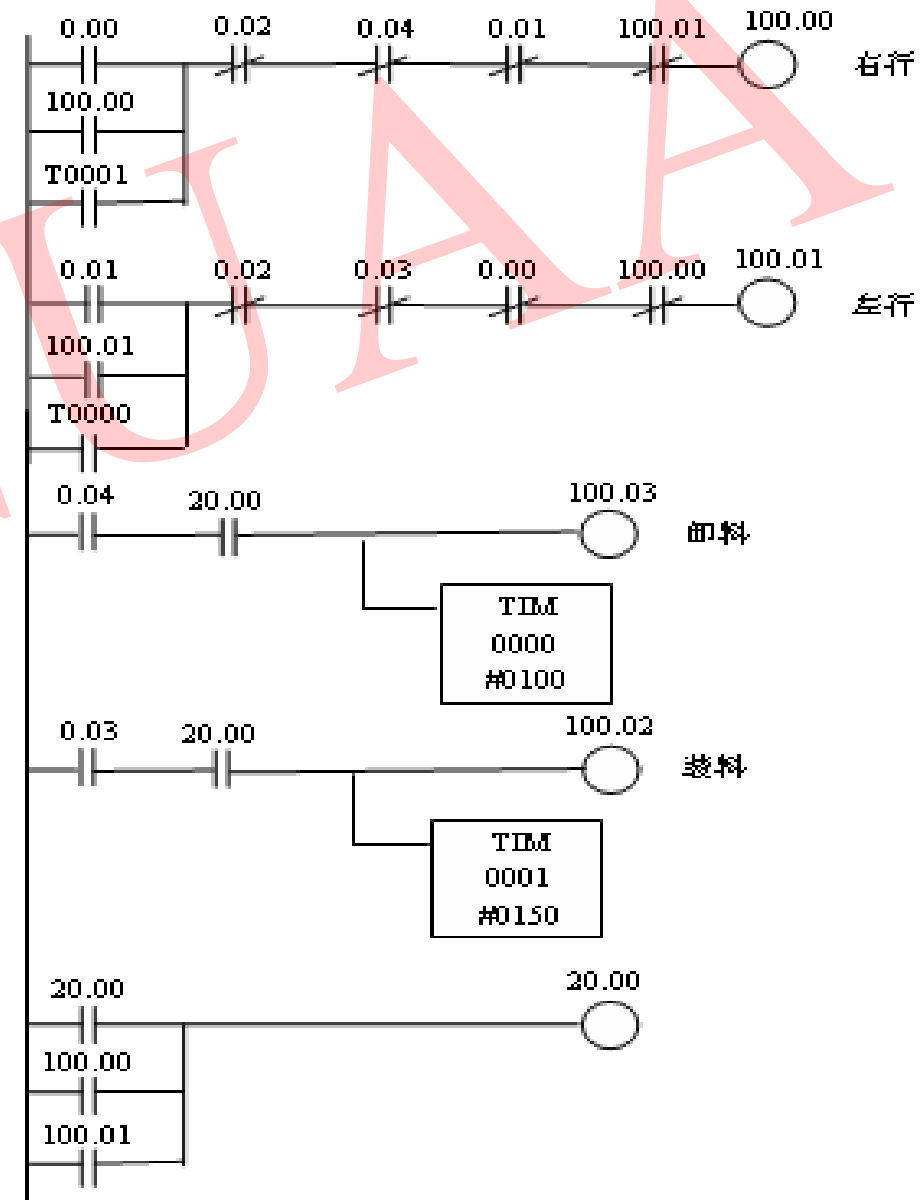
5.3 梯形图的经验设计方法

◆ 送料小车自动控制系统梯形图设计

1) I/O分配

输入：	右行启动按钮SB1	0.00
	左行启动按钮SB2	0.01
	停止按钮SB3	0.02
	左端行程开关ST1	0.03
	右端行程开关ST2	0.04
输出：	右行接触器	100.00
	左行接触器	100.01
	装料电磁阀	100.02
	卸料电磁阀	100.03

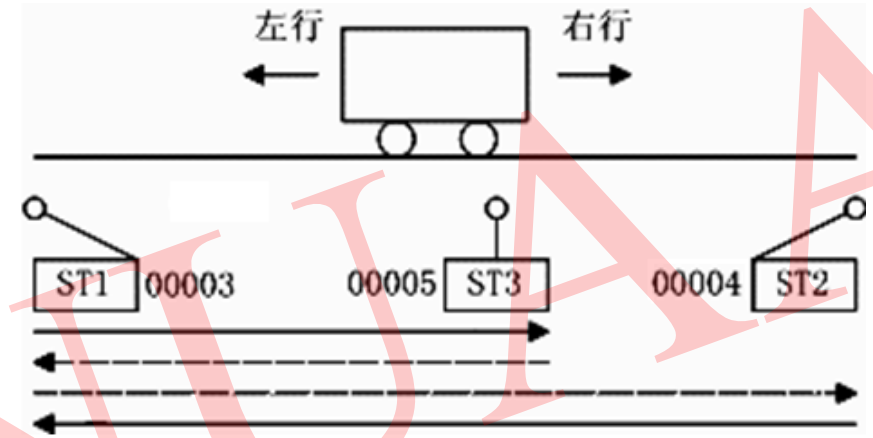
2) 设计梯形图





5.3 梯形图的经验设计方法

例2 两处卸料的小车自动控制系统梯形图



◆ I/O分配

输入:

右行启动按钮SB1	00000
左行启动按钮SB2	00001
停止按钮SB3	00002
左端行程开关ST1	00003
右端行程开关ST2	00004
中间行程开关ST3	00005

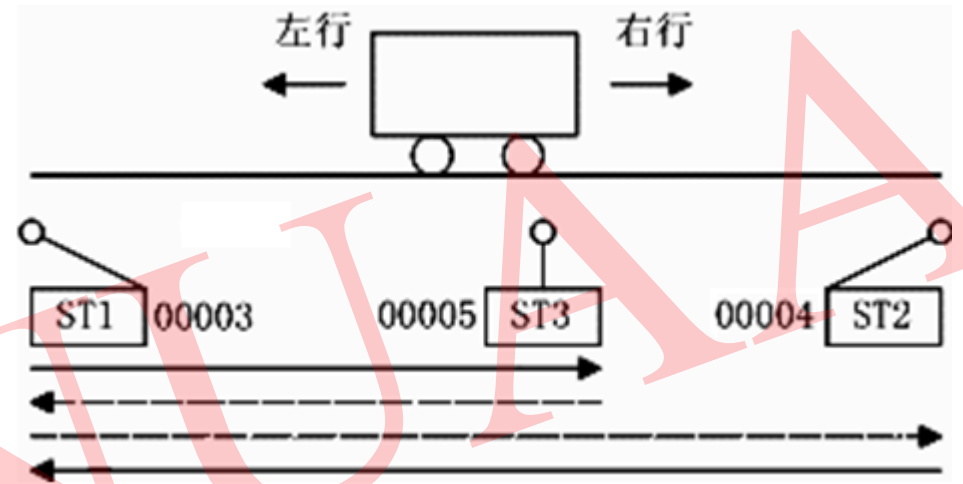
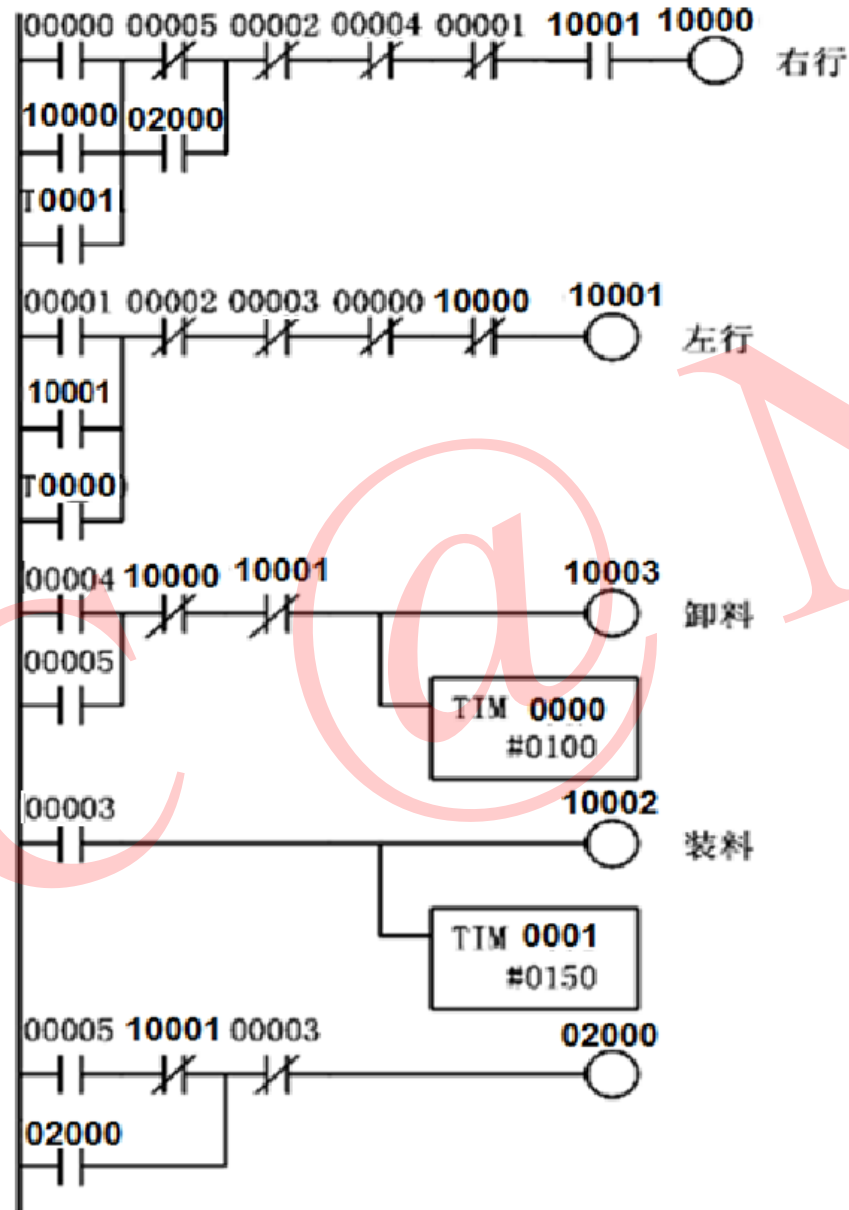
输出:

右行接触器	10000
左行接触器	10001
装料电磁阀	10002
卸料电磁阀	10003



5.3 梯形图的经验设计方法

◆ 梯形图设计





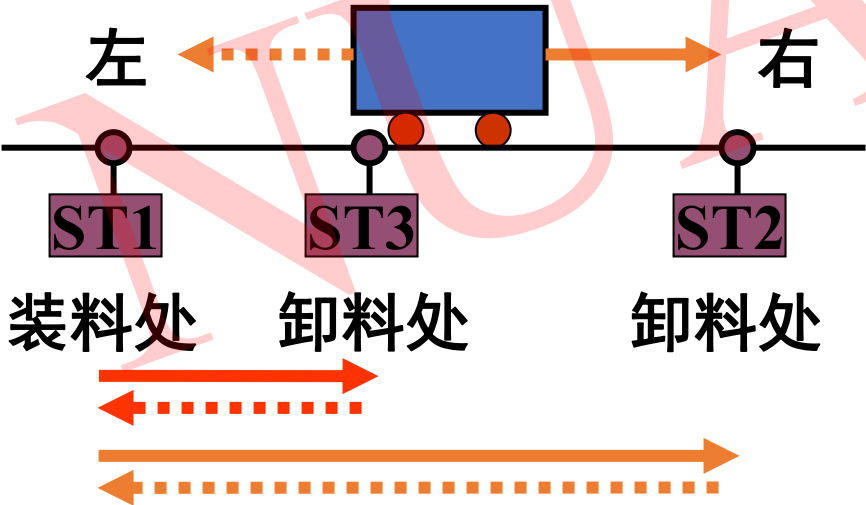
5.3 梯形图的经验设计方法

举例：两处往返装料/卸料小车

在两处往返装料/卸料的小车，工作过程如图。

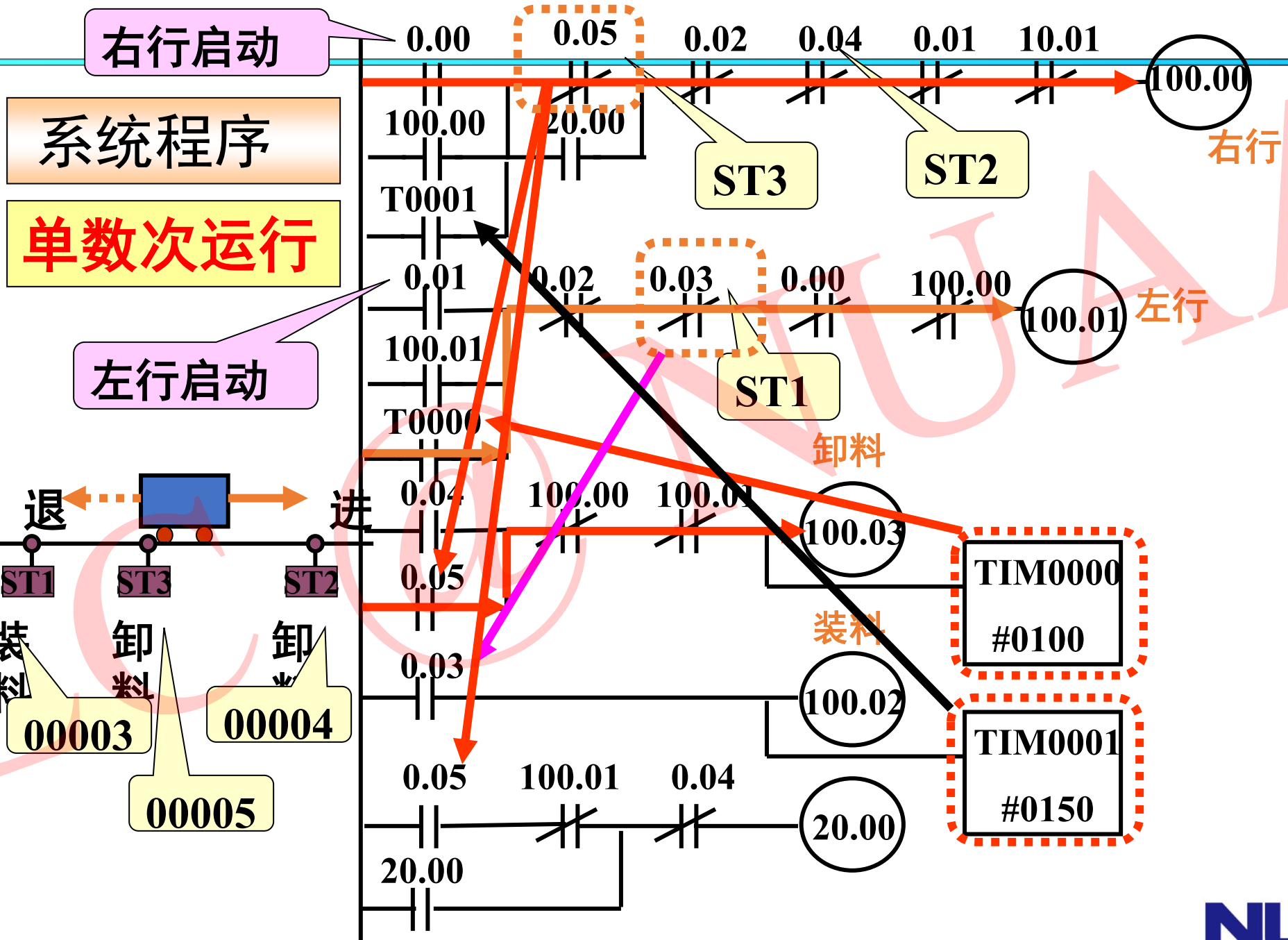
要求：小车单数次运行时，在ST3卸料。偶数次运行时，ST3处不卸，而在ST2处卸料。

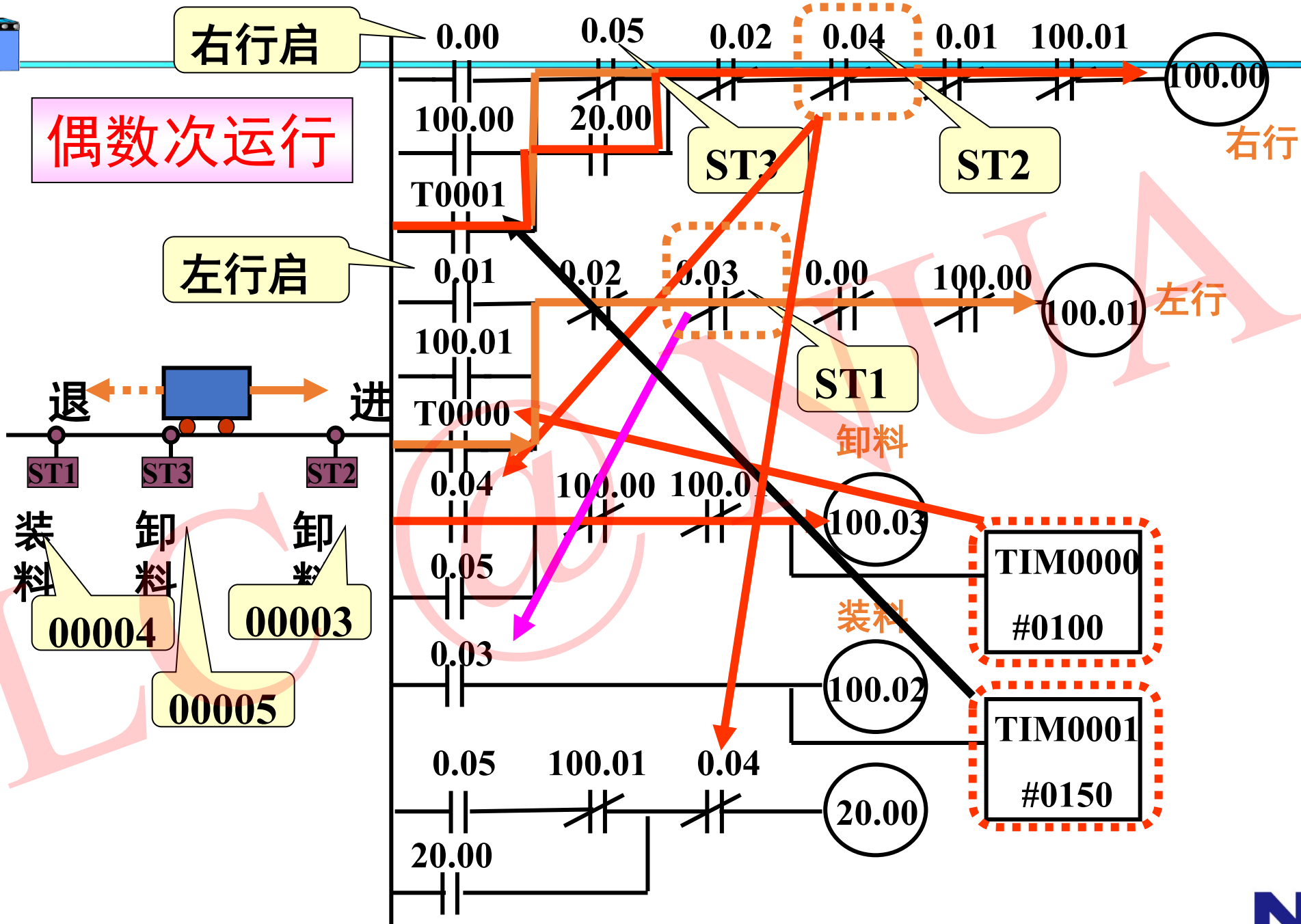
输 入		输 出	
右行启动SB1	0.00	右行KM	100.00
左行启动SB2	0.01	左行KM	100.01
停车按钮SB3	0.02	装料KM	100.02
行程开关ST1	0.03	卸料KM	100.03
行程开关ST2	0.04		
行程开关ST3	0.05		



装料15s 、卸料10s。

I/O分配表







5.3 梯形图的经验设计方法

例2 电机优先启动控制。有5个电机M1~M5，都有启动和停止控制按钮，要求按顺序启动，即前级电机不启动时，后级电机无法启动；前级电机停，后级电机也都停。

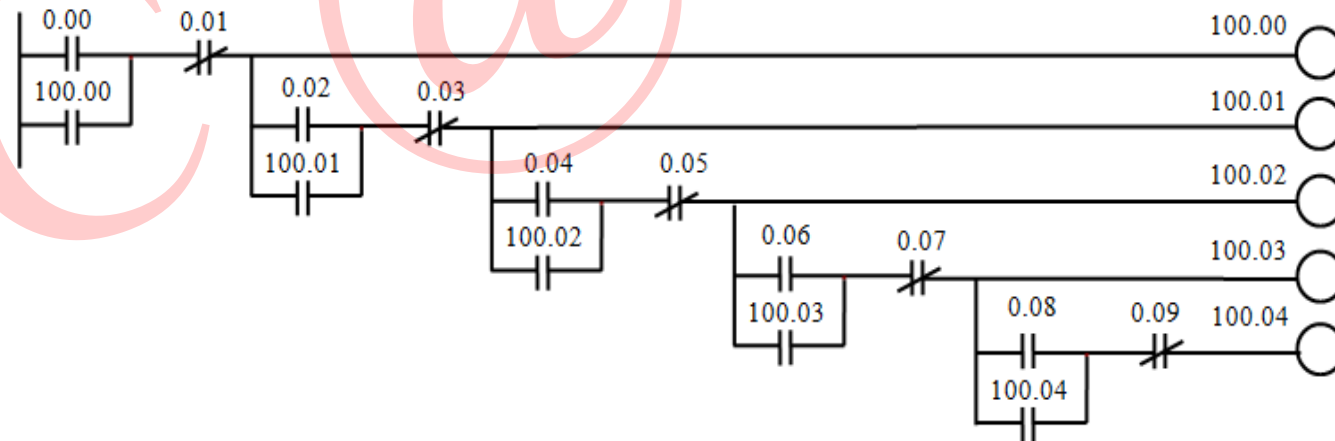
1) I/O分配

输入： 5个启动按钮 SB1~SB5 0.00、0.02、0.04、0.06、0.08。

5个停止按钮 SB6~SB10 0.01、0.03、0.05、0.07、0.09。

输出： 5个控制电机的接触器 KM1~KM5 100.00~100.04

2) 设计梯形图



电机的优先启、停控制



5.4 梯形图的逻辑设计方法

基本逻辑表达式与梯形图的对应关系

基本逻辑表达式	梯形图
逻辑“与” $y = x1 \cdot x2$	
逻辑“或” $y = x1 + x2$	
逻辑“非” $y = \overline{x1}$	
“与”运算式 $y = \prod_{i=1}^n x_i = x1 \cdot x2 \cdot \dots \cdot xn$	
“或” / “与”运算式 $y = (x1 + \overline{x2}) \cdot x3 \cdot \overline{x4}$	
“与” / “或”运算式 $y = x1 \cdot x2 + x3 \cdot x4$	



5.4 梯形图的逻辑设计方法

例1 三个开关控制一个灯，任何一个开关都可以改变灯的状态，即控制灯的亮或灭。

1) I/O分配

输入：三个开关 0.00~0.02

输出：灯 100.00

2) 设计梯形图

开关1、0表示接通或断开两个状态；

灯1、0表示亮或灭两个状态。

列出三个开关控制一个灯的真值表。

三个开关控制一个灯的真值表

输 入			输 出
0.00	0.01	0.02	100.00
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

真值表表明：一共8种组合，分成两组；奇数个1为1组，4个组合，对应灯亮；偶数个1为另一组，有4个组合，对应灯灭。

任何一个开关状态的改变，都可以把组合从一组改到另一组，从而实现所要求的控制。



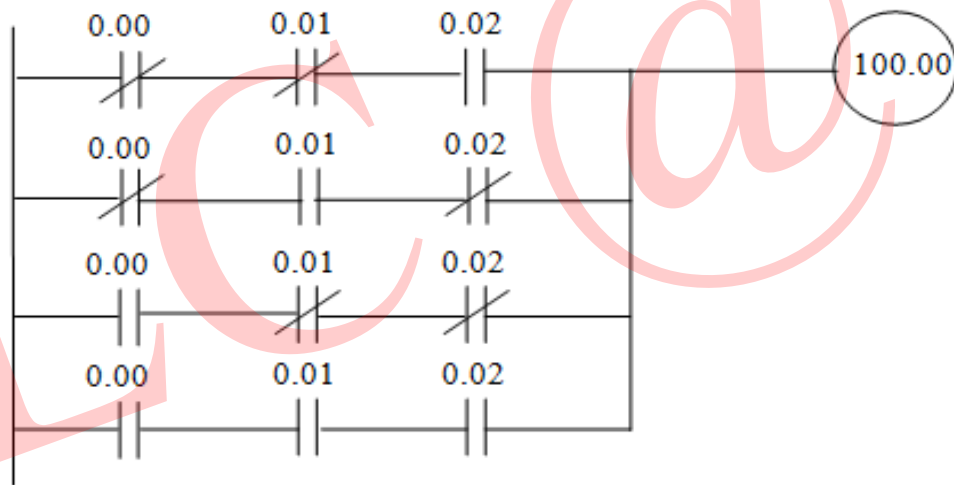
5.4 梯形图的逻辑设计方法

● 三个开关控制一个灯

逻辑表达式为：

$$100.00 = \overline{0.00} \cdot \overline{0.01} \cdot 0.02 + \overline{0.00} \cdot 0.01 \cdot \overline{0.02} + 0.00 \cdot \overline{0.01} \cdot \overline{0.02} + 0.00 \cdot 0.01 \cdot 0.02$$

由逻辑表达式画出梯形图。



三个开关控制一个灯

三个开关控制一个灯的真值表

输 入			输 出
0.00	0.01	0.02	100.00
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



5.4 梯形图的逻辑设计方法

例2 通风机监视

有三个通风机，设计一个监视系统，监视通风机的运转。要求如下：如果两个或两个以上在运转，信号灯就持续发亮；如果只有一个通风机在运转，信号灯就以0.5Hz的频率闪烁；如果三个通风机都不运转，信号灯就以2Hz的频率闪烁。用一个开关来控制系统的工作，开关闭合时系统工作，开关断开时，系统不工作，信号灯熄灭。

1) I/O分配

输入：	风机状态 1~3	0.00~0.02
	控制开关	0.03
输出：	信号灯	100.00

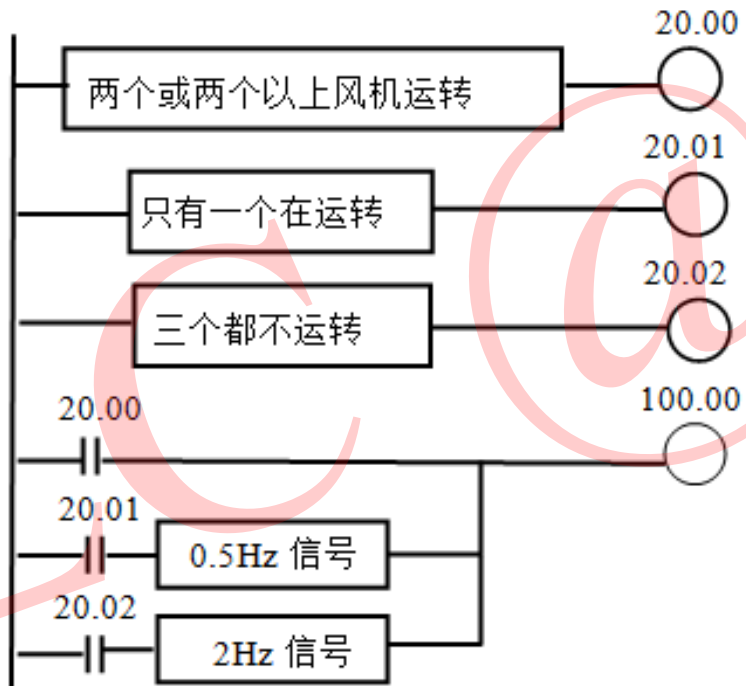
2) 设计梯形图：通风机运转有三种情况用三个辅助继电器20.00~20.02表示这三种状态，再由这三个继电器控制指示灯。



5.4 梯形图的逻辑设计方法

例2 通风机监视

20.00、20.01、20.02的控制电路设计



信号灯控制程序结构

20.00~20.02和0.00~0.02的关系
可用真值表列出。

信号灯真值表

输 入			输 出		
0.00	0.01	0.02	20.00	20.01	20.02
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0



5.4 梯形图的逻辑设计方法

例2 通风机监视

信号灯真值表

输 入			输 出		
0.00	0.01	0.02	20.00	20.01	20.02
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0

写出20.00~20.02的逻辑表达式，化简：

$$\begin{aligned} 20.00 &= \overline{0.00} \cdot \overline{0.01} \cdot \overline{0.02} + \overline{0.00} \cdot \overline{0.01} \cdot 0.02 + \overline{0.00} \cdot 0.01 \cdot \overline{0.02} + \overline{0.00} \cdot 0.01 \cdot 0.02 \\ &= \overline{0.00} \cdot \overline{0.01} + \overline{0.00} \cdot 0.02 + 0.01 \cdot \overline{0.02} \end{aligned}$$

$$20.01 = \overline{0.00} \cdot \overline{0.01} \cdot 0.02 + \overline{0.00} \cdot 0.01 \cdot \overline{0.02} + \overline{0.00} \cdot 0.01 \cdot 0.02$$

$$20.02 = \overline{0.00} \cdot \overline{0.01} \cdot \overline{0.02}$$

从逻辑关系上20.01可由20.00、20.02来表示： $20.01 = \overline{20.00} \cdot \overline{20.02}$



5.4 梯形图的逻辑设计方法

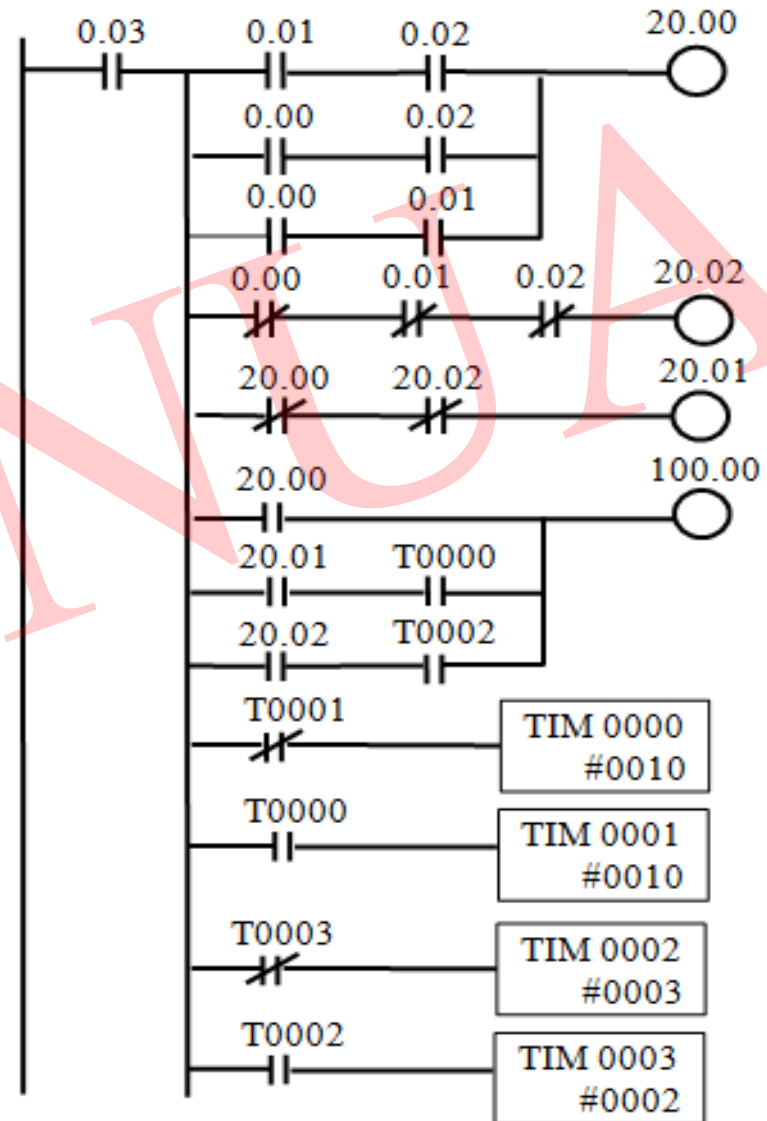
◆ 通风机监视

- 由逻辑表达式可以画出梯形图。

$$20.00 = 0.00 \cdot 0.01 + 0.00 \cdot 0.02 + 0.01 \cdot 0.02$$

$$20.02 = \overline{0.00} \cdot \overline{0.01} \cdot \overline{0.02}$$

$$20.01 = \overline{20.00} \cdot \overline{20.02}$$



信号灯梯形图



5.5 梯形图的时序图设计方法 (选学)

时序图设计法

若PLC各输出信号的状态变化有一定的时间顺序，可由时序图入手进行程序设计。

一般方法为：

(1) 根据各输入、输出信号之间的时序关系，画出输入和输出信号的工作时序图。

(2) 把时序图划分成若干个区段，确定各区段的时间长短。找出区段间的分界点，弄清分界点处各输出信号状态的转换关系和转换条件。



5.5 梯形图的时序图设计方法

时序图设计法

(3) 确定所需的定时器个数，分配定时器号，确定各定时器的设定值。

(4) 明确各定时器开始定时和定时到两个时刻各输出信号的状态。最好作一个状态转换明细表。

(5) 作PLC的I/O分配表。

(6) 根据时序图、状态转换明细表和I/O分配表，画出PLC梯形图。

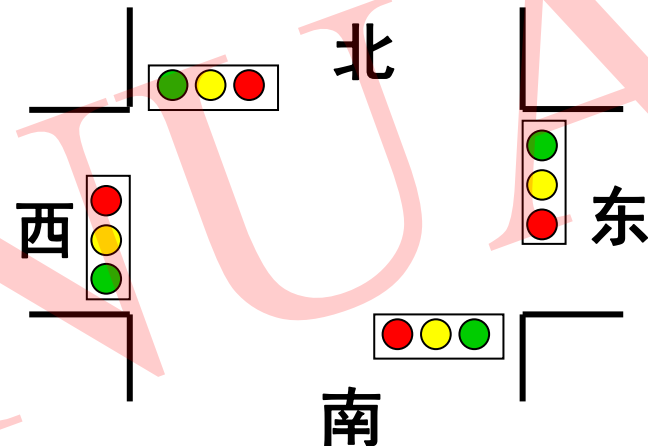
(7) 作模拟实验，进一步修改、完善程序。



5.5 梯形图的时序图设计方法

时序图设计法举例

图为十字路口上的红、黄、绿交通信号灯。绿灯亮放行、红灯亮禁行。



控制要求：

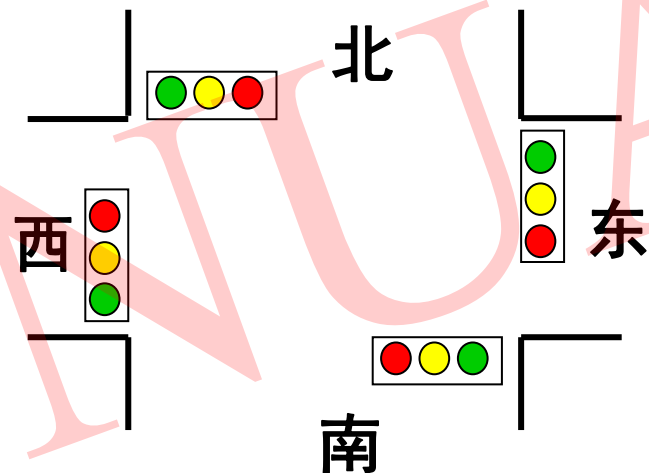
- ① 放行时间：南北方向为30秒，东西方向为20秒。
- ② 禁行预告：欲禁行方向的黄灯和欲放行方向的红灯以5Hz的频率闪烁5秒，5秒后另一个方向放行。
- ③ 只用一个控制开关对系统进行运行控制。



5.5 梯形图的时序图设计方法

(1) 分析控制要求，确定输入和输出信号

原则：在满足控制要求的前提下，应尽量少占用PLC的I/O点数。



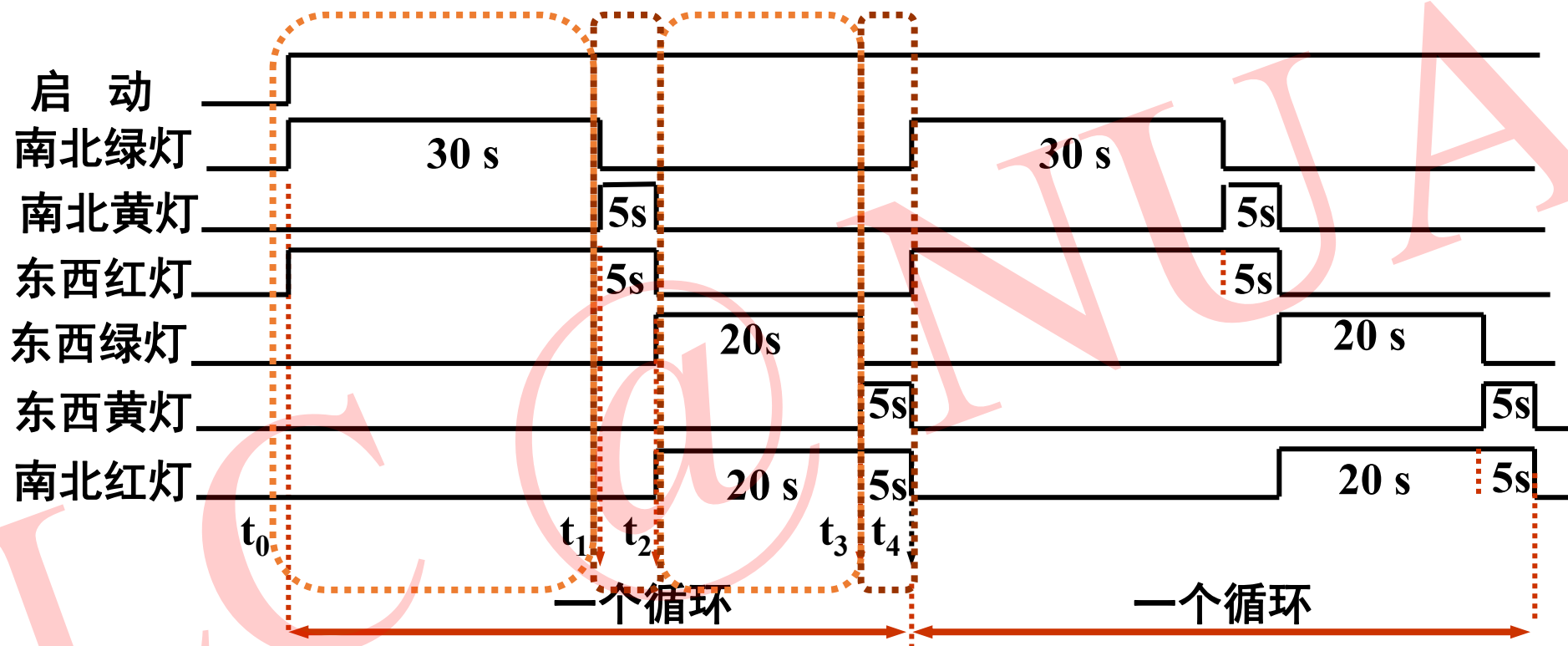
对本例，由控制开关输入的信号是输入信号；指示灯的亮、灭由PLC的输出信号控制。

由于同方向的同色灯在同一时间亮、灭，可将同色灯并联，用一个输出信号控制。这样只占6个输出点。



5.5 梯形图的时序图设计方法

(2) 画出各方向三色灯的工作时序图。



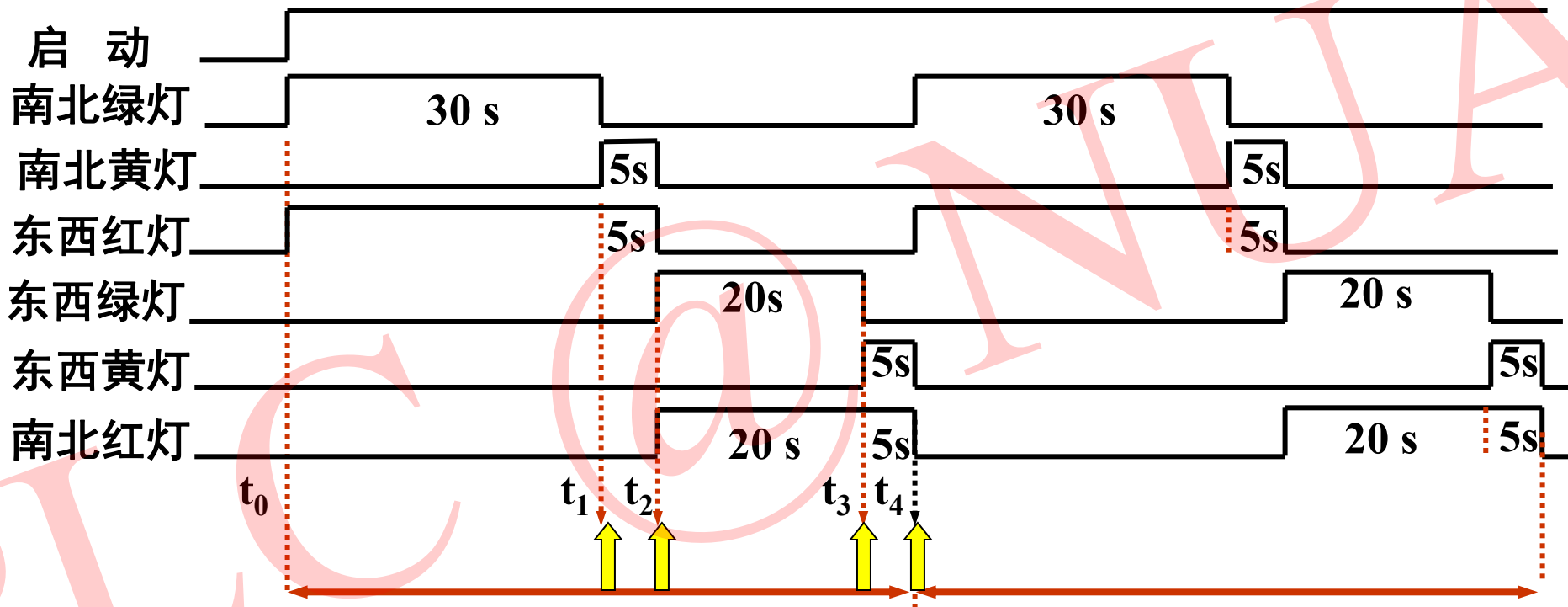
(3) 由时序图分析各输出信号之间的时间关系。

红灯和绿灯常亮的时间相同 (30s/ 20s) ；黄灯和红灯闪烁的时间相同 (5s) 。



5.5 梯形图的时序图设计方法

(4) 确定信号灯的状态转换点。

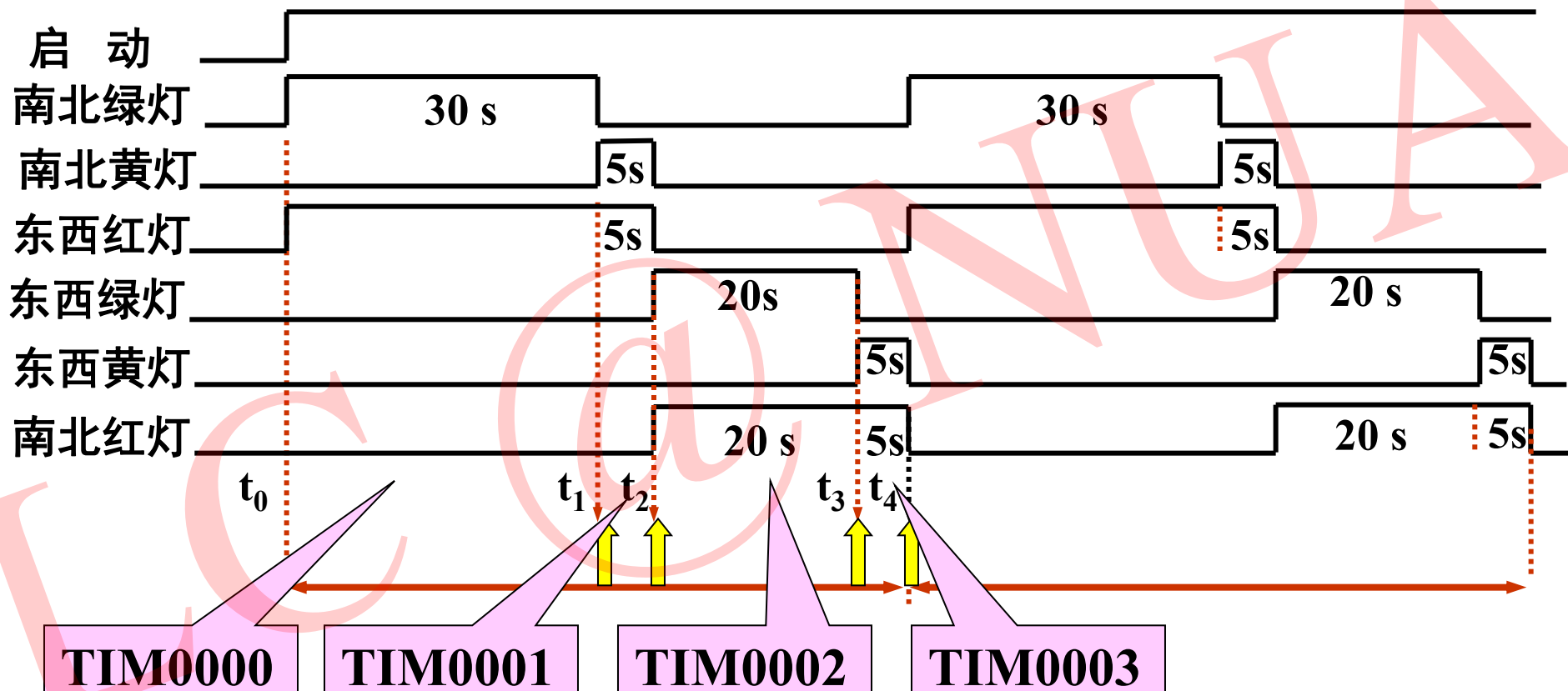


一个循环有4个时间分界点： t_1 、 t_2 、 t_3 、 t_4 。
在这4个分界点处信号灯的状态将发生变化。



5.5 梯形图的时序图设计方法

(5) 确定定时器的个数及编号。

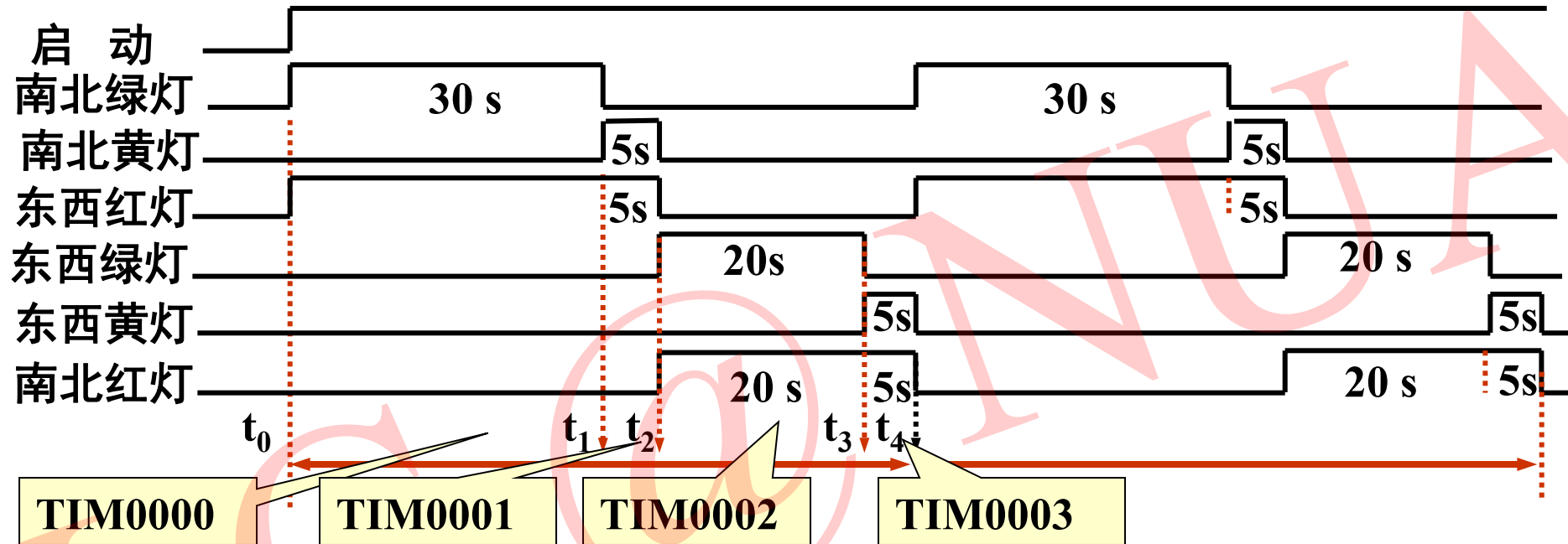


用TIM0000~TIM0003 4个定时器控制信号灯的状态转换。



5.5 梯形图的时序图设计方法

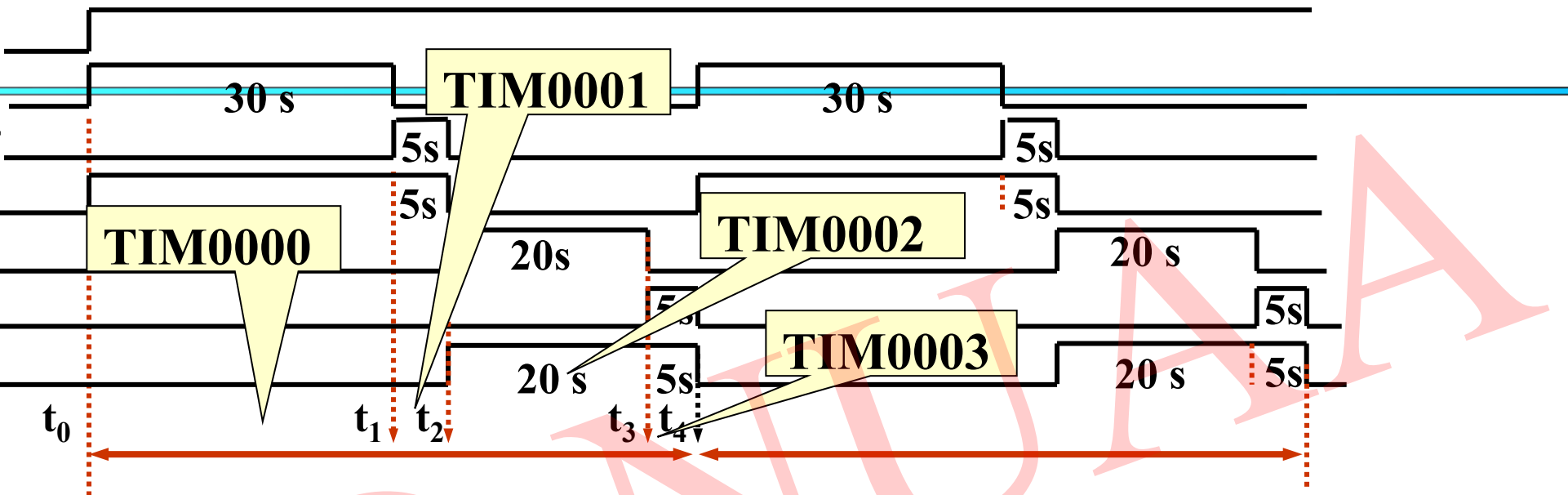
(6) 列出定时器的功能明细表。



定时器	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
TIM0000 (通电延时 OFF控制)	开始定时。 (为南/北绿 灯、东/西 红灯亮定时)	TIM0000 ON。 南/北绿灯灭， 南/北黄、东 西红灯开始闪。	ON	ON	开始下一个 循环的定时。



启动
南北绿灯
南北黄灯
东西红灯
东西绿灯
东西黄灯
南北红灯



定时器	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
TIM0000 (定时30 s)	开始定时。 (为南/北绿 灯、东西红 灯亮定时)	TIM0000ON。 南/北绿灯灭， 南/北黄、东 西红灯开始 闪。	ON	ON	开始下一个 循环的定时。
TIM001 (定时35 s)	开始定时。	继续定时。	TIM0001ON。 闪烁的灯灭， 东西绿、南 北红灯亮。	ON	开始下一个 循环的定时。



定时器	t_0	t_1	t_2	t_3	t_4
TIM0000 定时30秒	开始定时。 南北绿、 东西红灯 开始亮	ON且保持。 南北绿灯灭； 南北黄、东西 红灯开始闪	ON	ON	开始下一个 循环的定时
TIM0001 定时35秒	开始定时	继续定时	ON且保持。 南北黄、东 西红灯灭； 东西绿、南 北红灯亮	ON	开始下一个 循环的定时
TIM0002 定时55秒	开始定时	继续定时	继续定时	ON且保持。 东西绿灯灭； 东西黄、南北 红灯开始闪	开始下一个 循环的定时
TIM0003 定时60秒	开始定时	继续定时	继续定时	继续定时	ON，随即复 位且开始下 一个循环的 定时。



5.5 梯形图的时序图设计方法

(7) 作PLC的I/O分配表。

输 入	输 出					
控制开关	南北绿灯	南北黄灯	南北红灯	东西绿灯	东西黄灯	东西红灯
0.00	100.00	100.01	100.02	100.03	100.04	100.05

(8) 根据定时器功能明细表和I/O分配，画出PLC的梯形图。

本例要求用一个控制开关进行控制。这里将全部程序放在指令IL/ILC 之间，用00000作为指令IL的执行条件，即可实现控制要求。

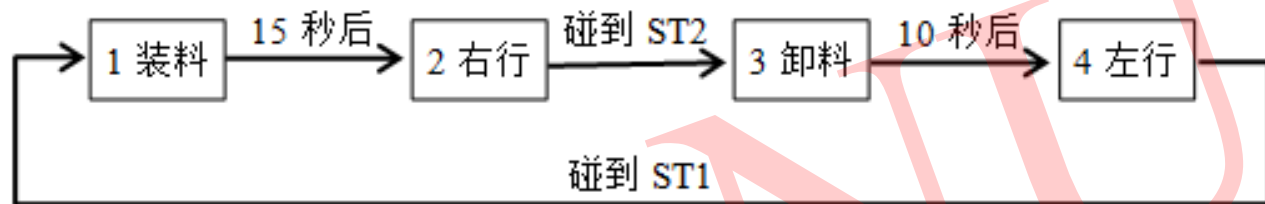




5.6 梯形图的顺序控制设计方法

5.6.1 顺序控制设计方法

1. 顺序控制的特点



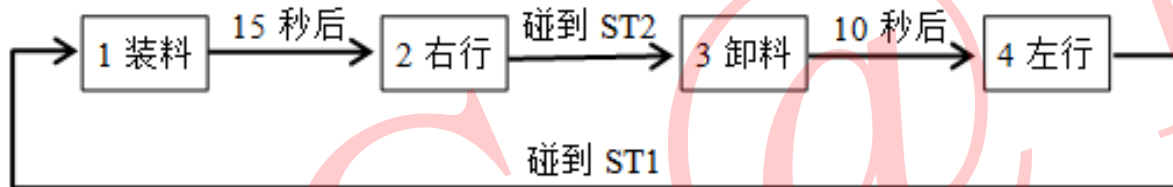
- 工作过程特点：系统的工作过程可以分为若干步（如第一步装料，第二步右行，第三步卸料，第四步左行等），当满足某个条件时（如时间15秒、碰到行程开关等），系统从当前步转入下一步，同时上一步的动作结束。
- 步进工作过程，可以用顺序功能图来描述。例如小车送料控制系统的顺序功能图如图所示，该顺序功能图可直观、清晰地描述小车的工作过程。



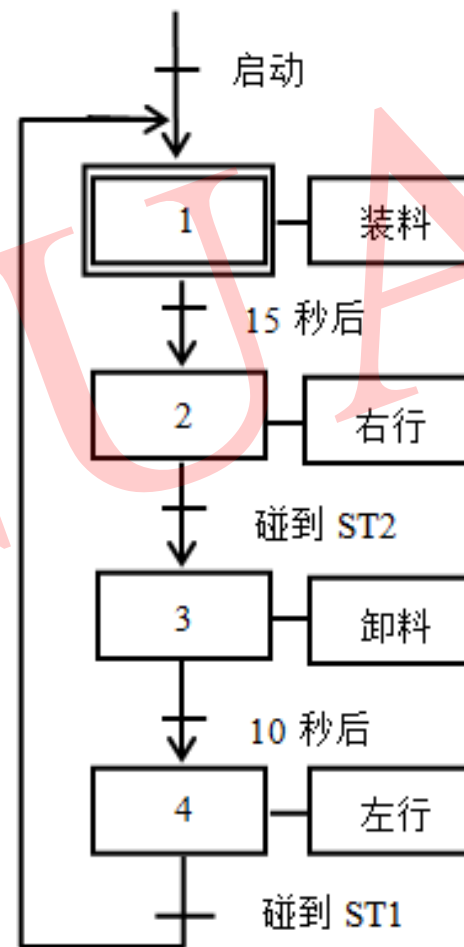
5.6 梯形图的顺序控制设计方法

5.6.1 顺序控制设计方法

- 一处送料小车工作过程的顺序功能图



送料小车工作过程示意图



顺序功能图



5.6 梯形图的顺序控制设计方法

2. 顺序功能图及其对应的梯形图

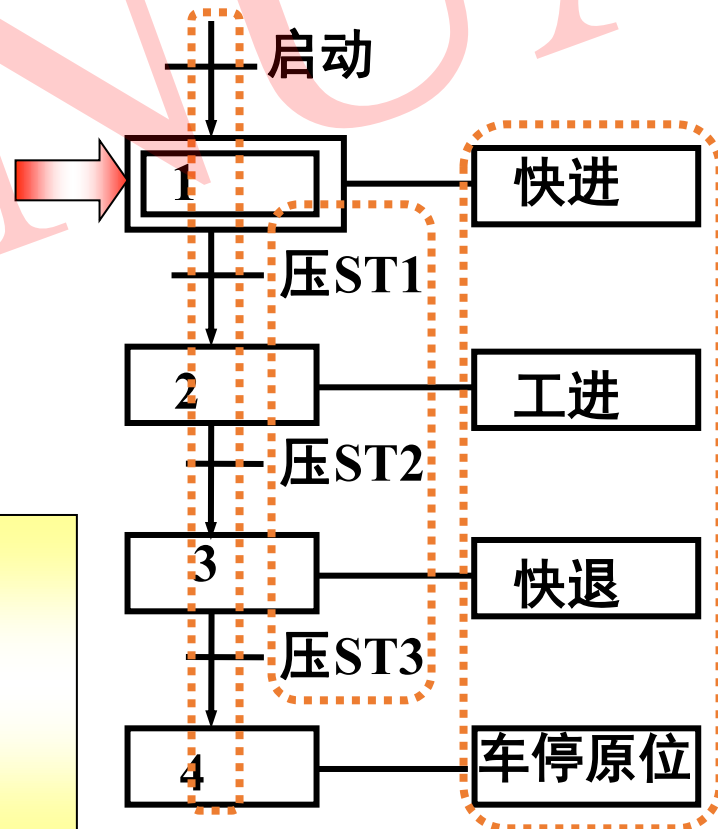
顺序功能图又称状态转移图、状态图或流程图，是描述控制系统的控制过程、功能和特性的一种图形。顺序功能图又称功能表图。

(1) 顺序功能图的组成

以某动力头的控制为例。

动力头的运动有三种状态：
快进→工进→快退。

各状态的转换条件为：
快进结束压限位开关ST1则转为工进；
工进结束压限位开关ST2则转为快退；
退回原位压ST3自动停止。





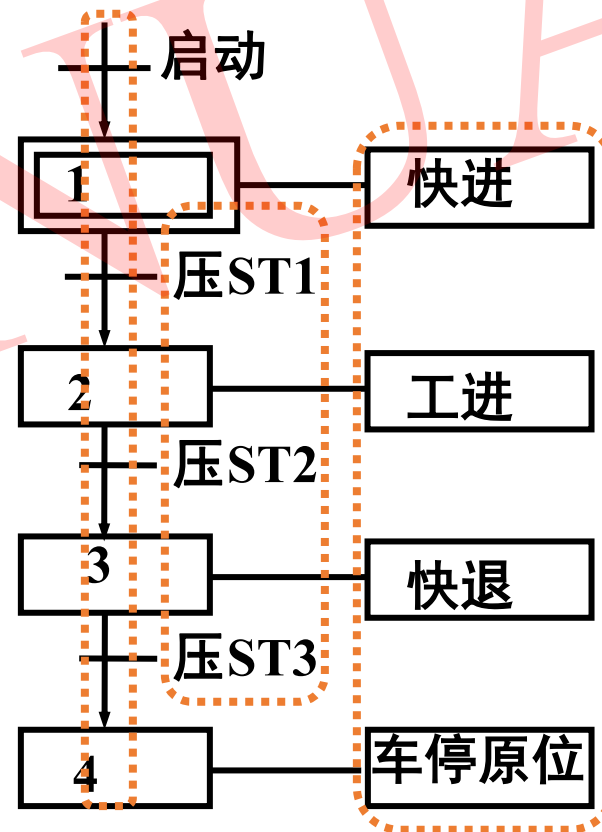
5.6 梯形图的顺序控制设计方法

➤ 控制动力头的顺序功能图

● 顺序功能图的组成：
步、有向连线、转换条件、动作说明。

● 矩形框表示各步，框内数字是步的号。初始步用双线框。

● 正在执行的步叫活动步，当前一步为活动步且转换条件满足时，启动下一步并终止前一步。





5.6 梯形图的顺序控制设计方法

(2) 顺序功能图的类型

单序列

选择序列

并行序列

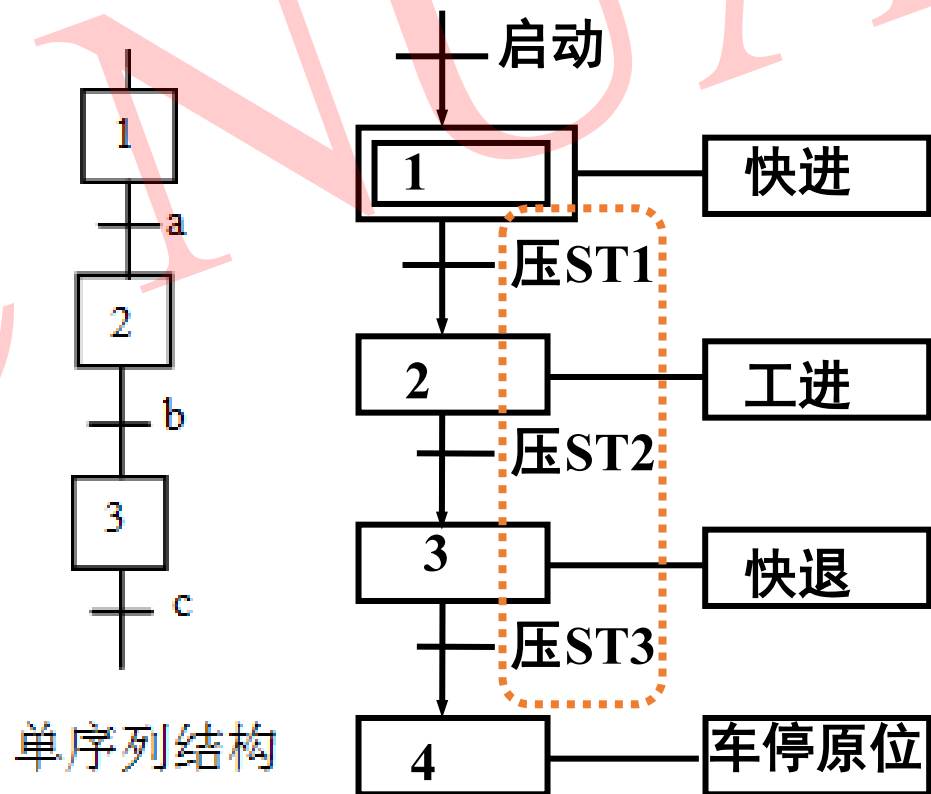
①单序列结构

单序列——没有分支

每个步后只有一个步

各步间需要转换条件

后一步成为活动步时，
前一步变为不活动步。





5.6 梯形图的顺序控制设计方法

(2) 顺序功能图的类型

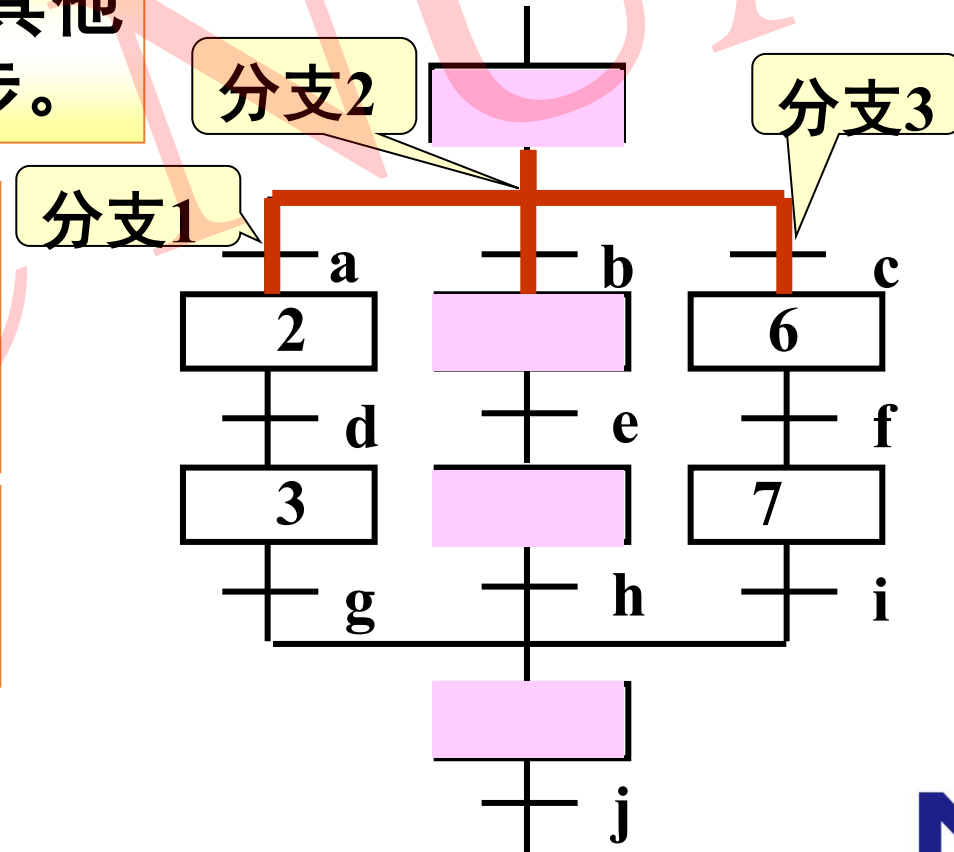
② 选择序列结构

● 序列的开始称为分支，各分支不能同时执行。

● 若选择转向某个分支，其他分支的首步不能成为活动步。

● 当前一步为活动步、且转换条件满足时，才能转向下一步。

● 后一步成为活动步时，前一步变为不活动步。





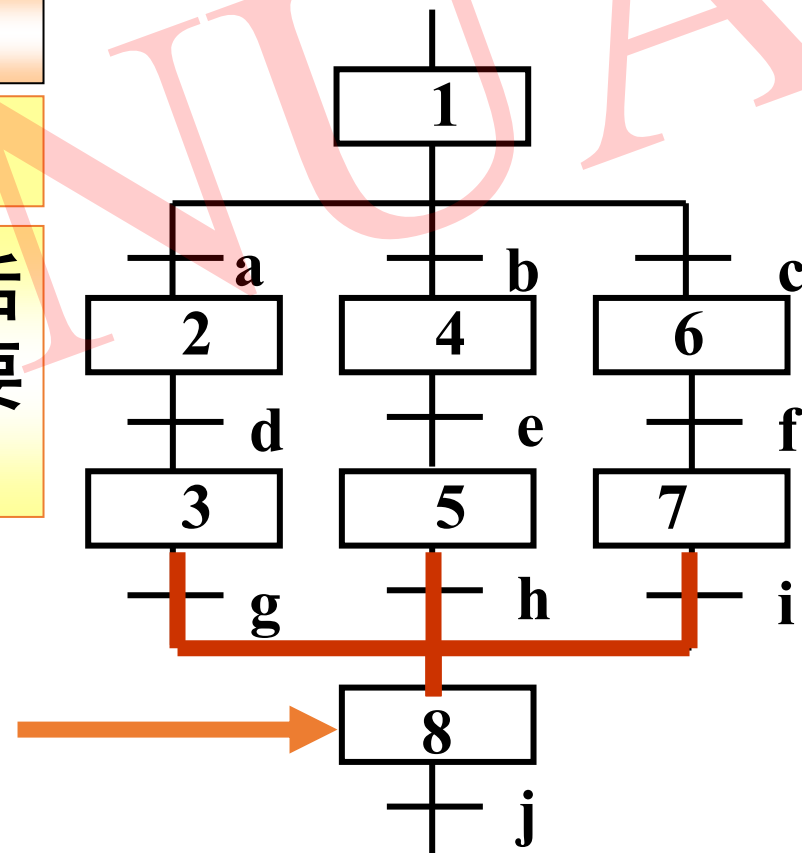
5.6 梯形图的顺序控制设计方法

(2) 顺序功能图的类型

②选择序列结构

● 选择序列的结束称为合并。

当某个分支的最后一步成为活动步、且转换条件满足时都要转向合并步。





5.6 梯形图的顺序控制设计方法

(2) 顺序功能图

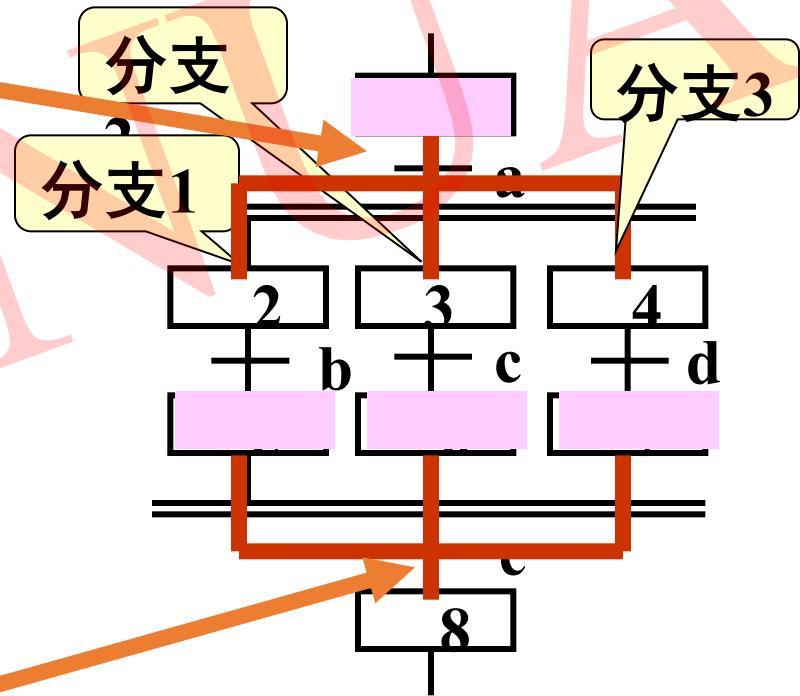
●并行序列的开始用双线表示，转换条件放在双线之上。

●当并行序列首步为活动步且条件满足时，各分支首步同时变为活动步。

●并行序列的结束称为合并，用双线表示并行序列的合并，转换条件放在双线之下。

●当各分支的末步都为活动步、且条件满足时，将同时转换到合并步，且各末步都变为不活动步。

③并行序列结构





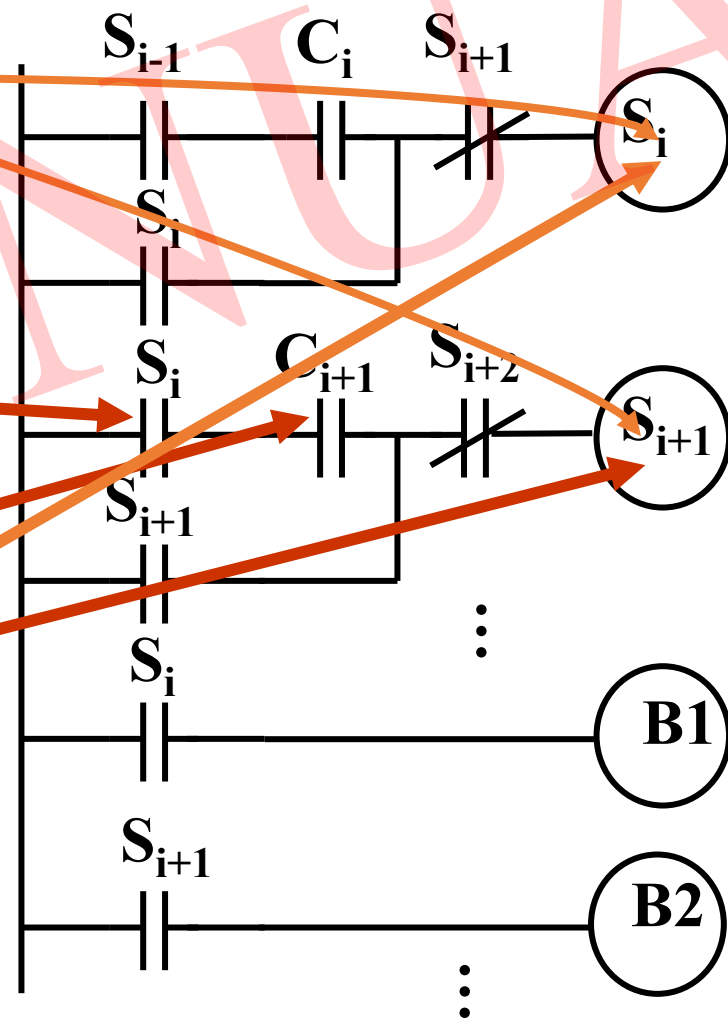
5.6 梯形图的顺序控制设计方法

(3) 顺序功能图与梯形图的对应关系

步程序的梯形图结构如图。

●每个步有一个控制位，当某步的控制位为ON时，该步成为活动步(激活下一步的条件之一)，同时与该步对应的程序开始执行；

●当转换条件满足时(激活下一步的条件之二)，则下一步的控制位为ON，而上一步的控制位变为OFF，上一步对应的程序停止执行。





5.6 梯形图的顺序控制设计方法

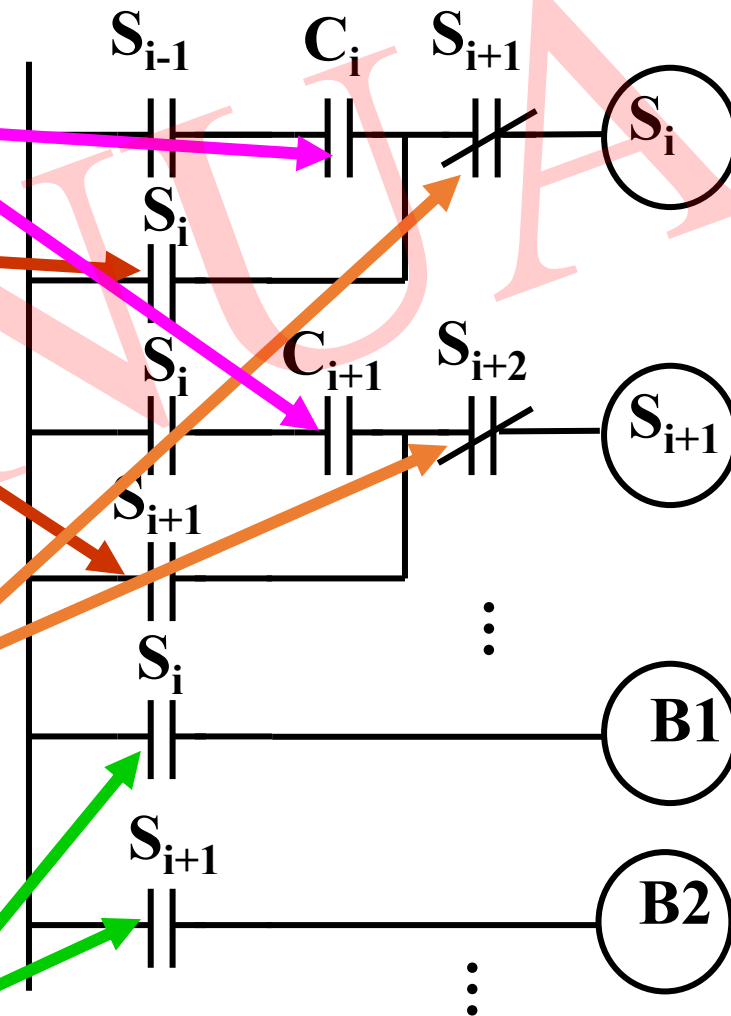
(3) 顺序功能图与梯形图的对应关系

● 由于转换条件常是短信号，因此每步要加自锁。

● 当后续步成为活动步时，前一步要变为不活动步。

必须将常闭触点 S_{i+1} 和 S_{i+2} 与前一步的控制位线圈串联。

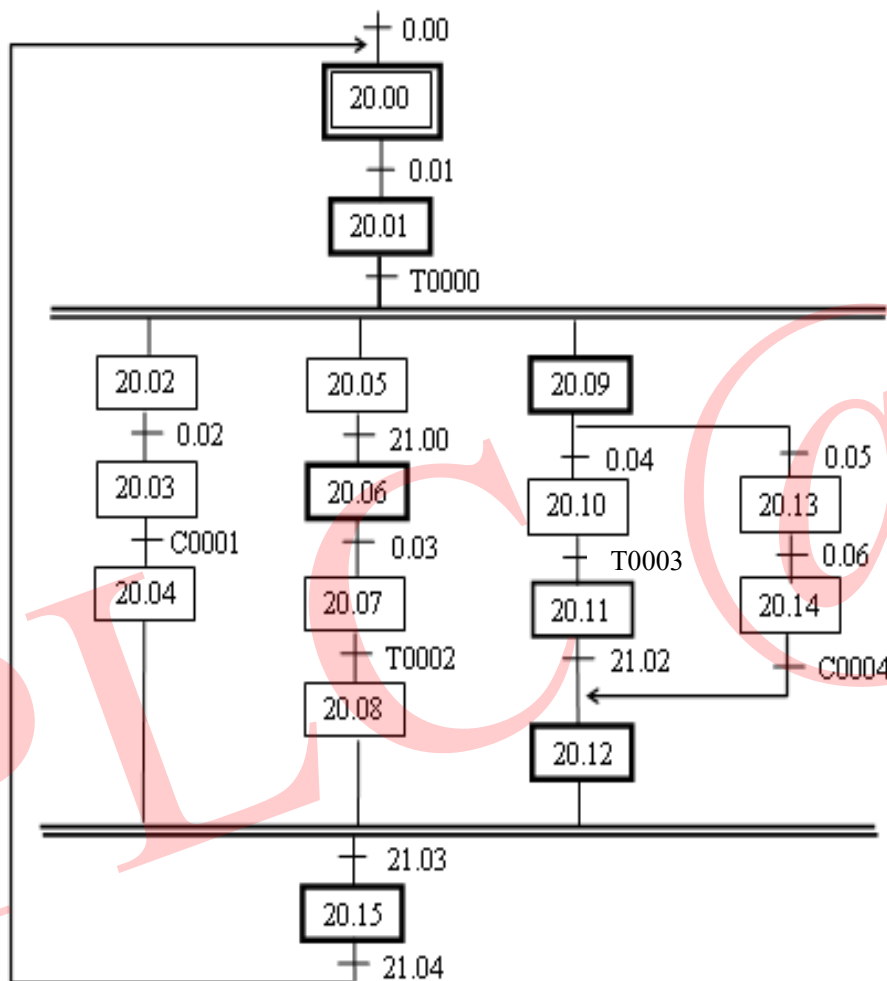
● 当某一步成为活动步时，其控制位为ON，可以利用这个ON信号实现相应的控制。





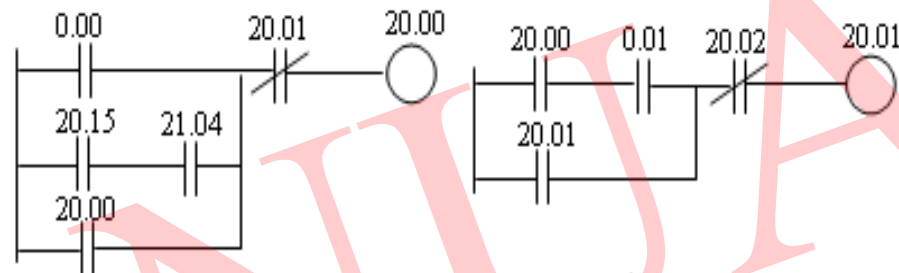
5.6 梯形图的顺序控制设计方法

(4) 根据功能表图画PLC梯形图



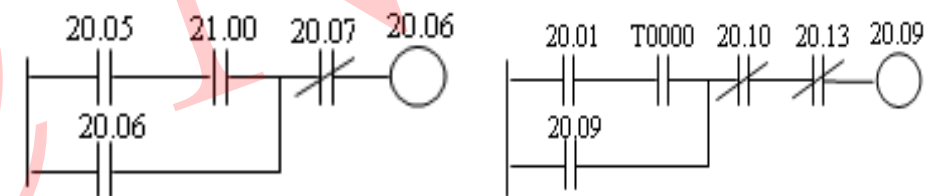
顺序功能图

在利用顺序功能图设计梯形图时，一般**利用辅助继电器表示步**，各步顺序连接和断开。



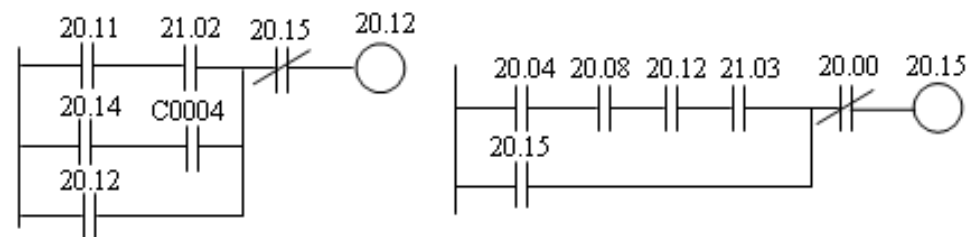
(a) 步 20.00

(b) 步 20.01



(c) 步 20.06

(d) 步 20.09



(e) 步 20.12

(f) 步 20.15

典型步的控制电路



5.6 梯形图的顺序控制设计方法

①初始步20.00的梯形图

● 步20.00是两个分支的合并步

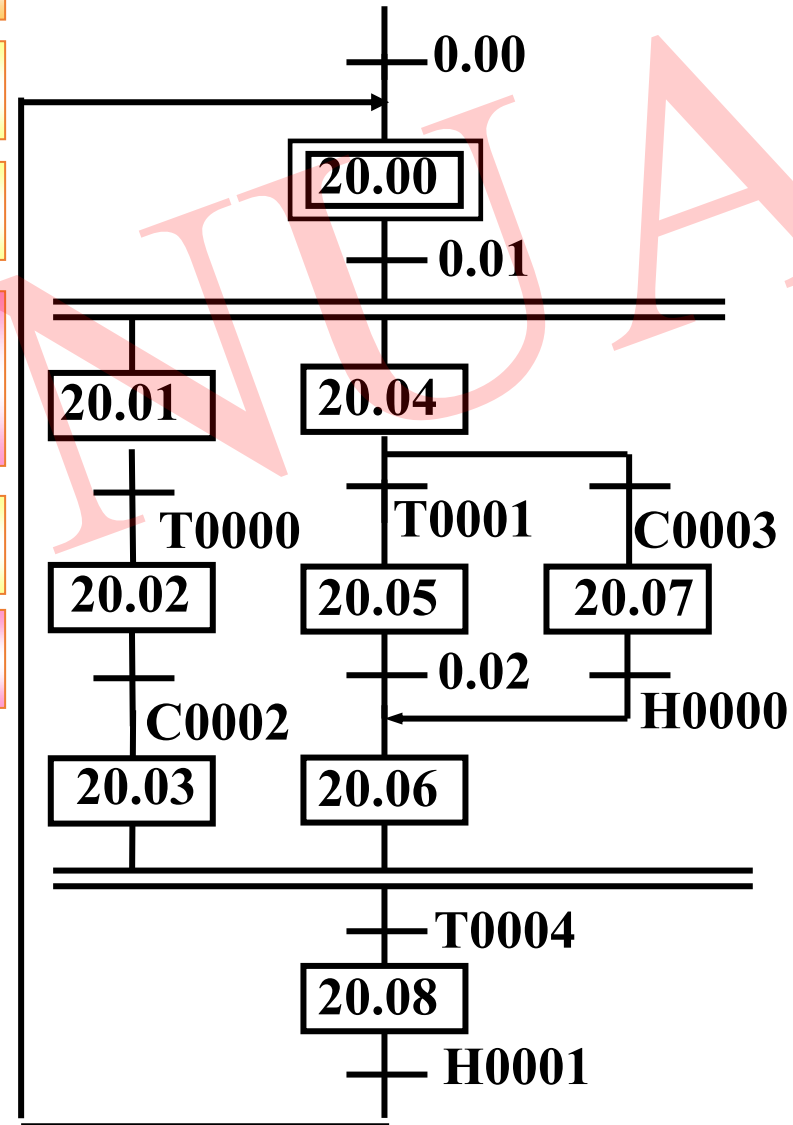
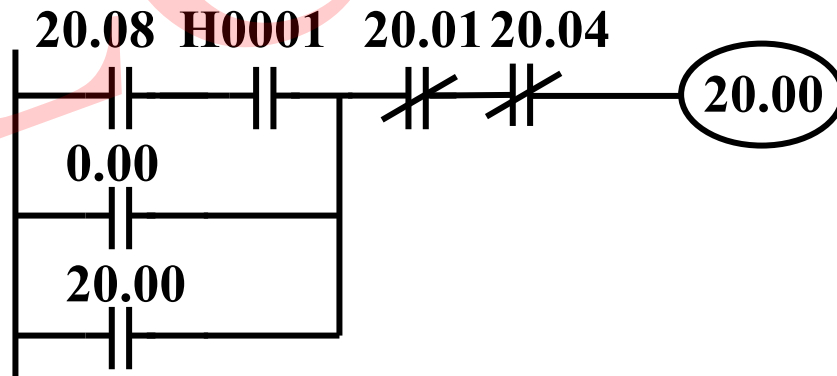
20.00成为活动步的条件是：

或0.00为ON，或步20.08为活动步
且H0001为ON；

20.00成为不活动步的条件是：

20.01和20.04成为活动步。

梯形图：





5.6 梯形图的顺序控制设计方法

②步20.01的梯形图

● 它是单序列的首步

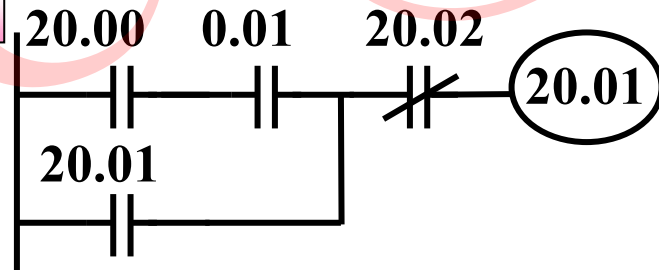
20.01成为活动步的条件是：

步20.00活动且条件0.01为ON

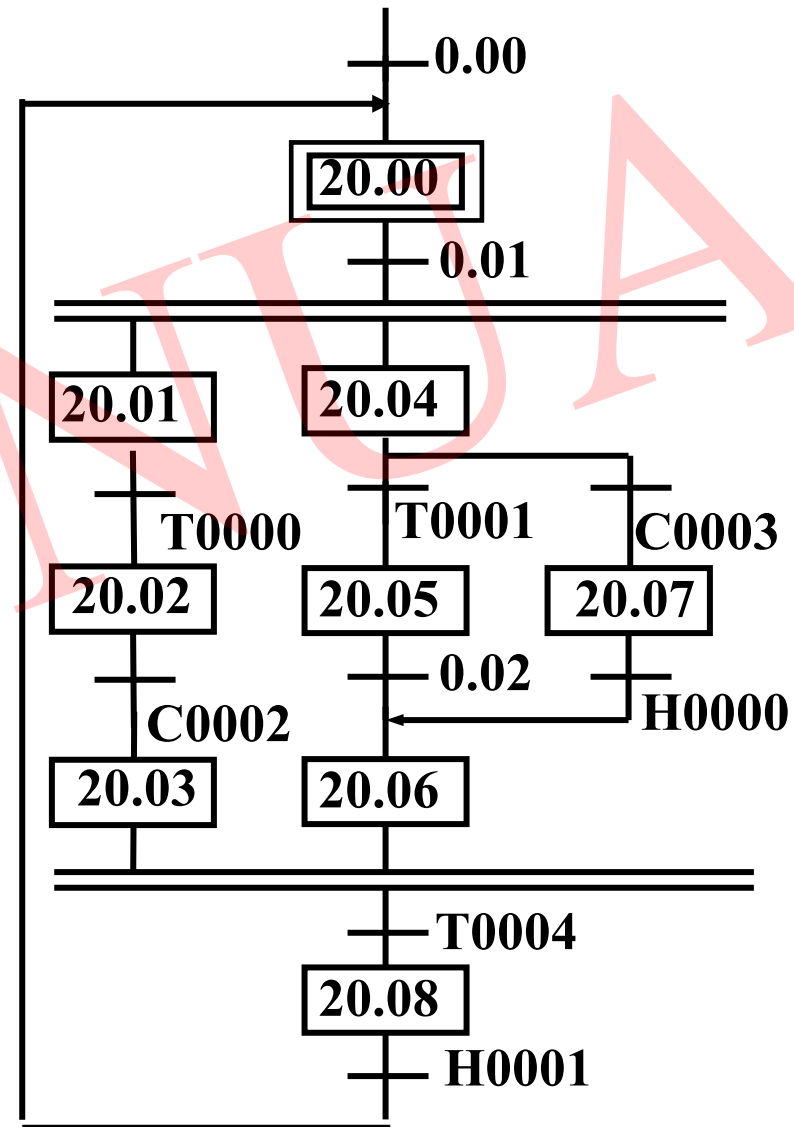
20.01成为不活动步的条件是：

步20.02成为活动步。

梯形图：



步20.02、20.03与20.01相似。





5.6 梯形图的顺序控制设计方法

③步20.04的梯形图

● 它是选择序列的开始步

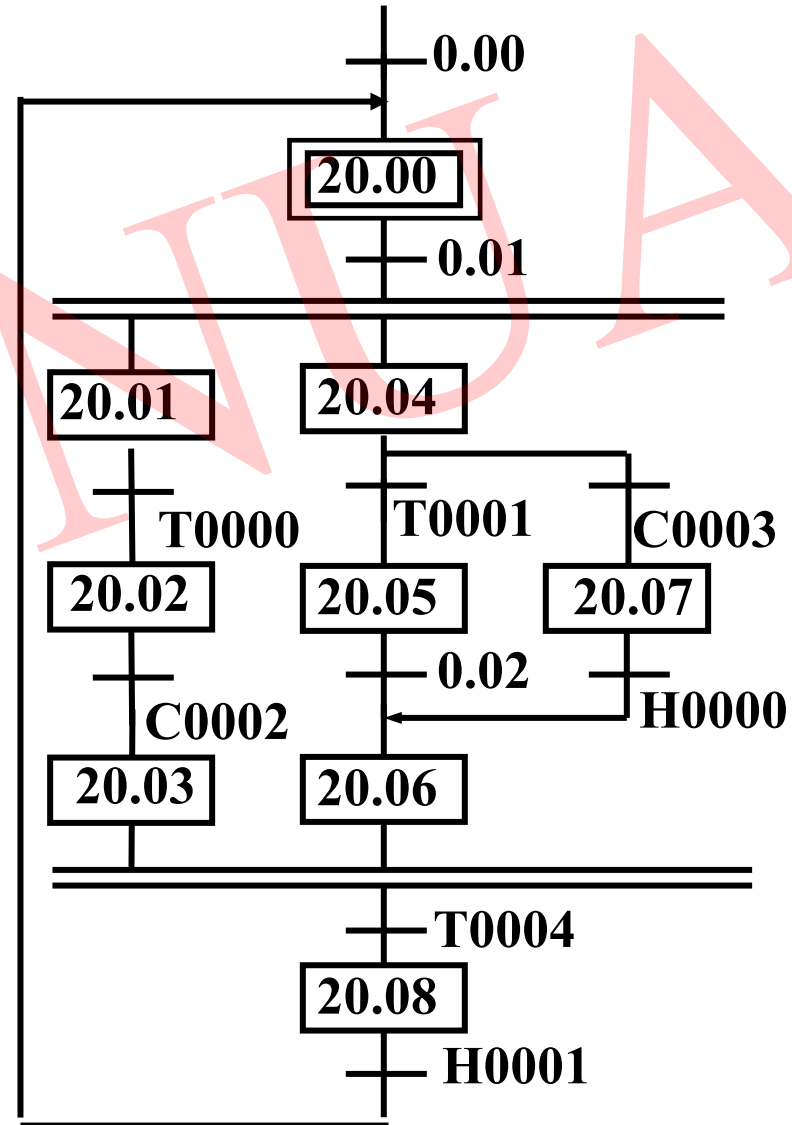
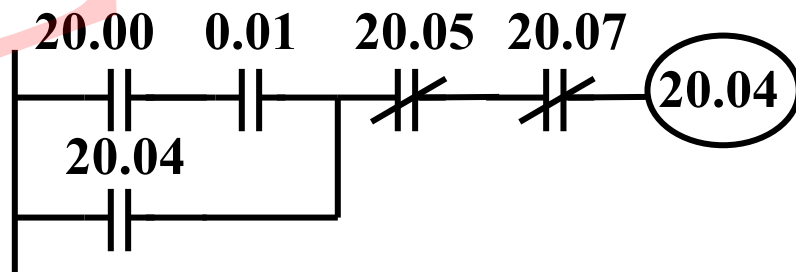
20.04成为活动步的条件是：

步20.00活动、且0.01为ON。

20.04成为不活动步的条件是：

步20.05或步20.07成为活动步。

梯形图：





5.6 梯形图的顺序控制设计方法

④步20.05的梯形图

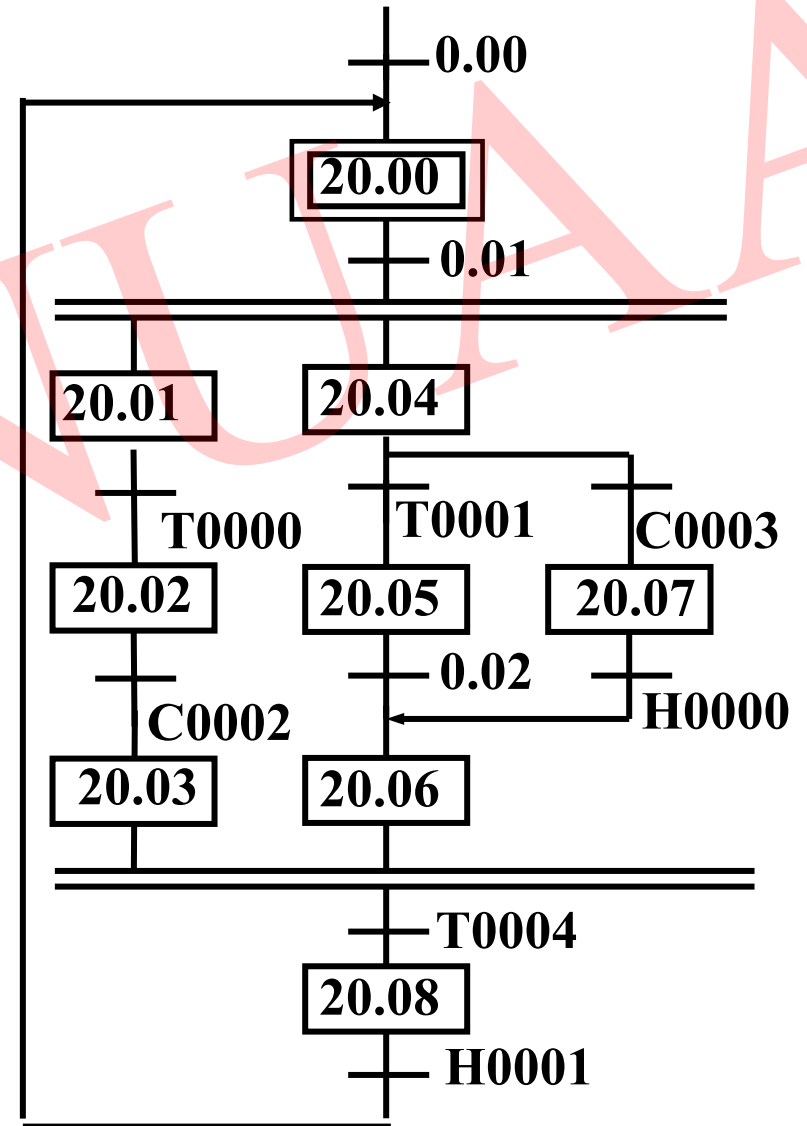
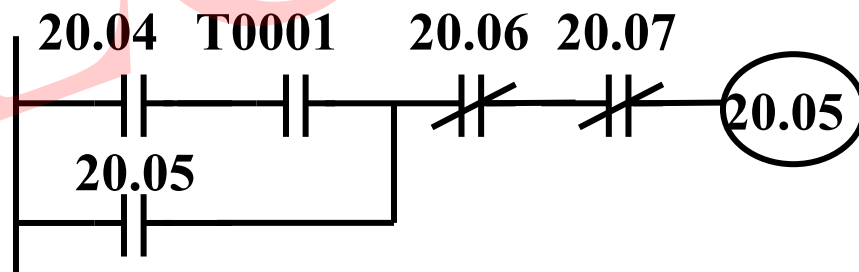
20.05成为活动步的条件是：

步20.04活动、且T0001 ON。

20.05成为不活动步的条件是：

步20.06或步20.07成为活动步。

梯形图：





5.6 梯形图的顺序控制设计方法

⑤步20.06的梯形图

步20.06是选择分支的合并。

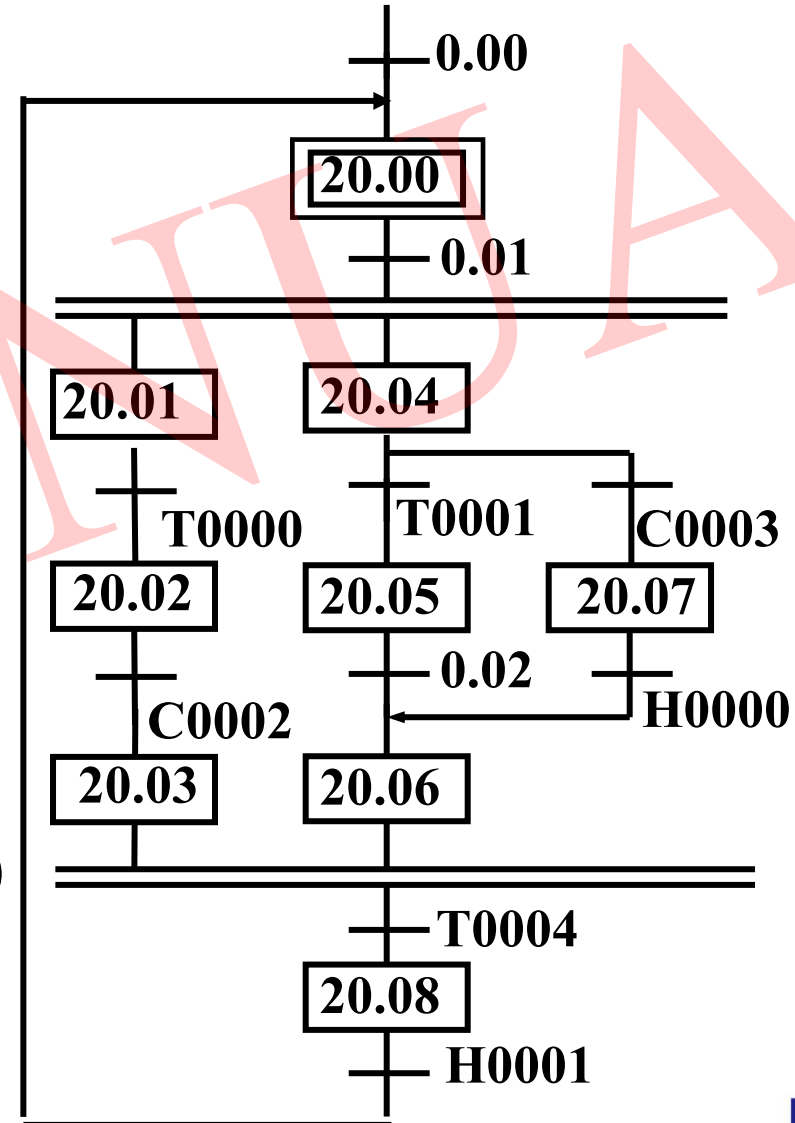
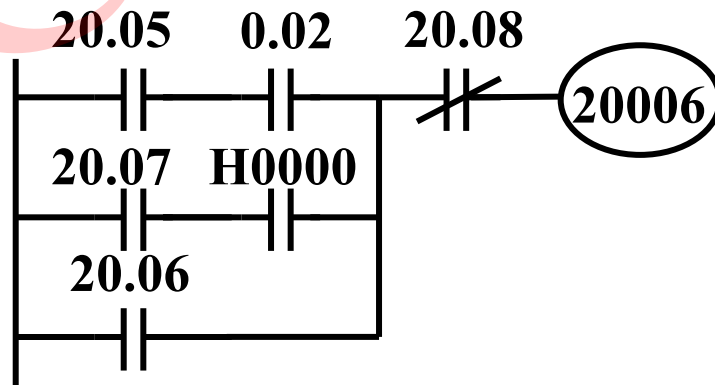
20.06成为活动步的条件是：

或步20.05活动且条件0.02为ON，或20.07活动且条件H0000为ON。

20.06成为不活动步的条件：

20.08成为活动步。

梯形图：





5.6 梯形图的顺序控制设计方法

⑥步20.08的梯形图

步20.08是并行序列的合并。

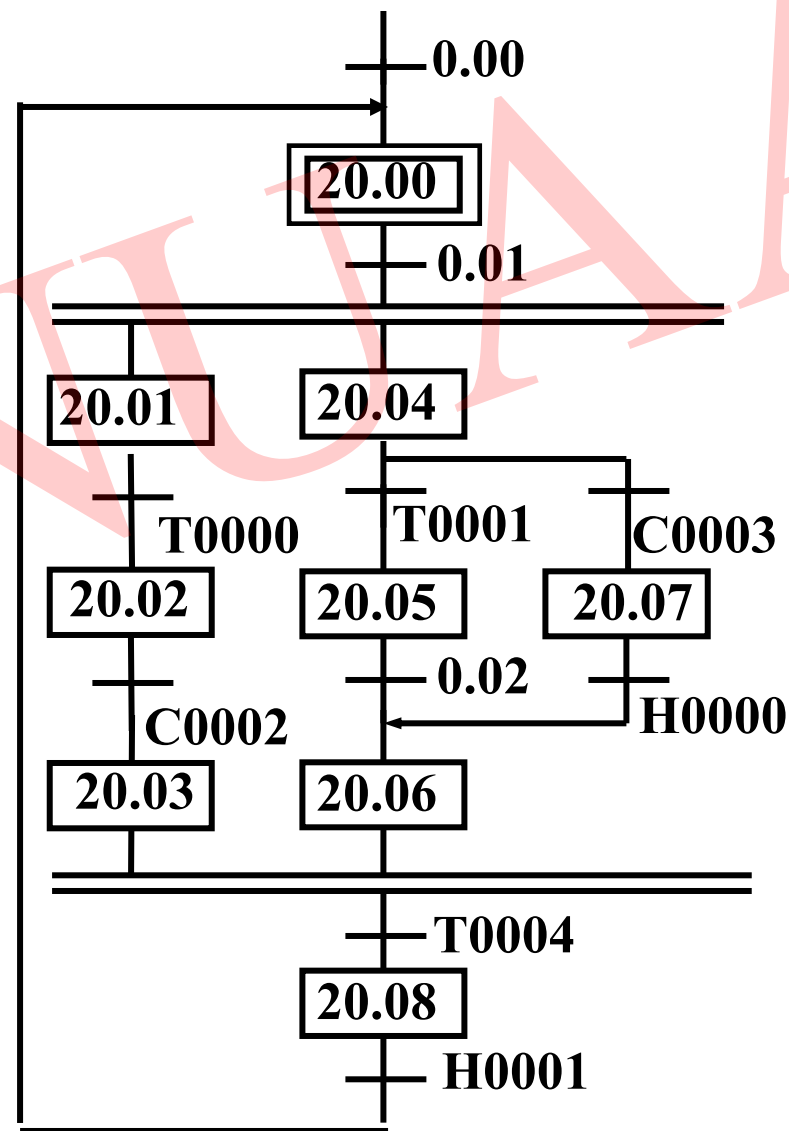
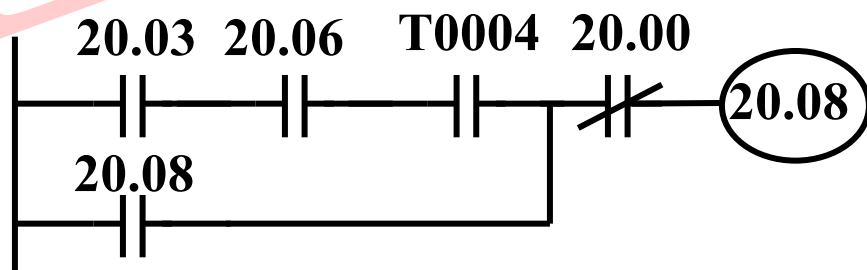
20.08成为活动步的条件是：

步20.03和20.06均为活动步、且转换条件T0004为ON。

20.08成为不活动步的条件：

20.00成为活动步。

梯形图：





5.6 梯形图的顺序控制设计方法

5.6.2 顺序控制程序设计举例

例1 动力头进给运动。初始状态时，动力头停在ST3处，按一下启动按钮后，动力头快进；碰到行程开关ST1时，改为工进；碰到行程开关ST2时，改为快退；快退碰到行程开关ST3时，停止。

1) I/O分配

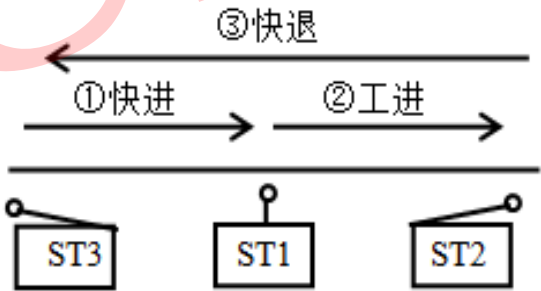
输入：三个行程开关：0.01、0.02、0.03；

启动按钮：0.00

输出：三个电磁阀：100.00、100.01、100.02，如表所示。

I/O分配表

输 入		输 出	
启动按钮	0.00	正转电磁阀1	100.00
ST1	0.01	正转电磁阀2	100.01
ST2	0.02	反转电磁阀	100.02
ST3	0.03		



动力头运动示意图

步	100.00	100.01	100.02
快进	1	1	0
工进	0	1	0
快退	0	0	1



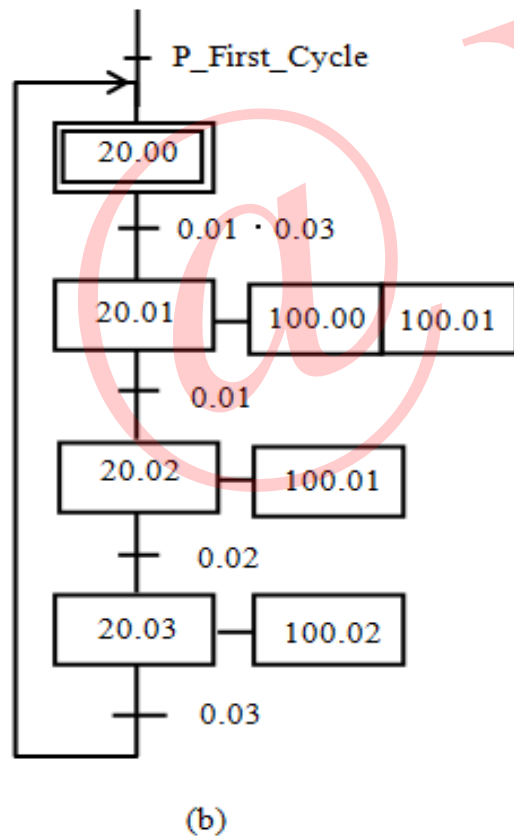
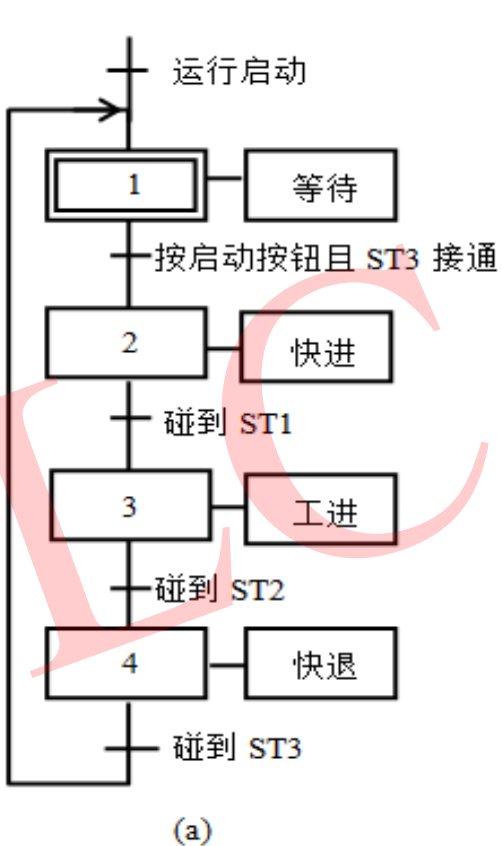


5.6 梯形图的顺序控制设计方法

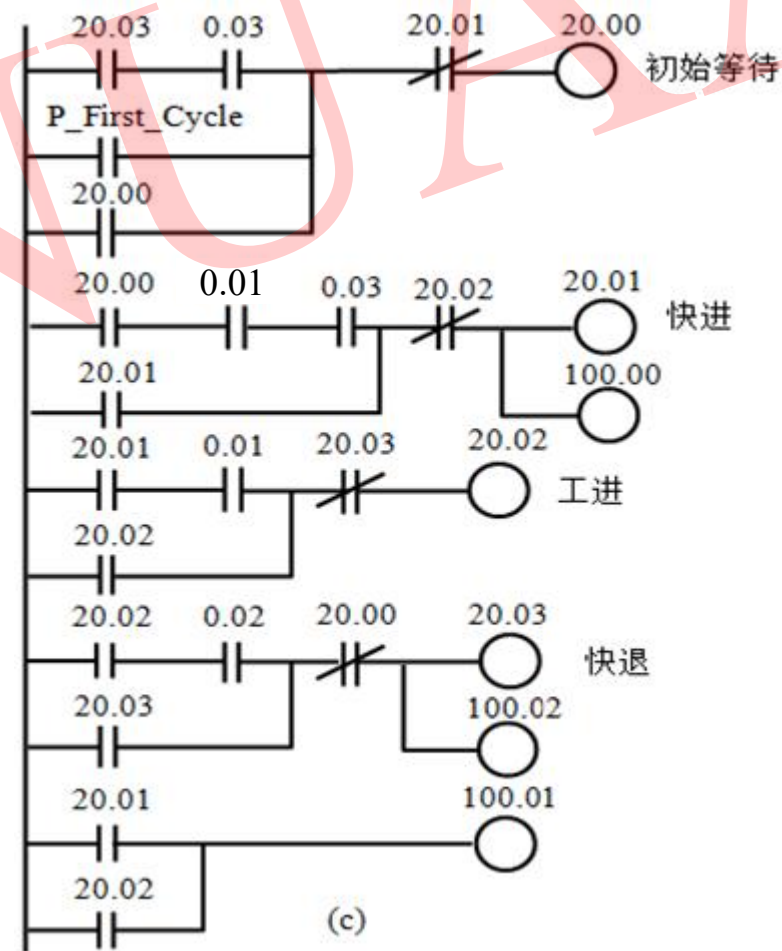
例1 动力头进给运动 顺序控制程序设计

2) 画出顺序功能图

顺序功能图如 (a) 图, 进一步改画为图 (b)



3) 设计梯形图

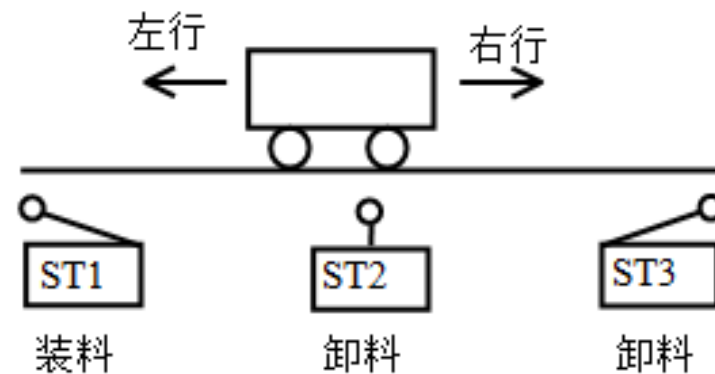




5.6 梯形图的顺序控制设计方法

例1 两处送料小车的控制梯形图

送料小车工作示意图如图。初始状态小车空车停在行程开关ST1处，按一下启动按钮，小车在ST1处装料；15s后装料结束，开始右行；碰到行程开关ST2后停下来卸料；10s后左行，碰到行程开关ST1又停下来装料；15s后装料结束，开始右行，碰到行程开关ST3后停下来卸料，10s后左行，碰到行程开关ST1又停下来装料。这样循环工作，直到按一下停止按钮，小车在完成最后一个周期的工作后空车停在ST1处。



送料小车工作示意图



5.6 梯形图的顺序控制设计方法

例2 两处送料小车的控制梯形图

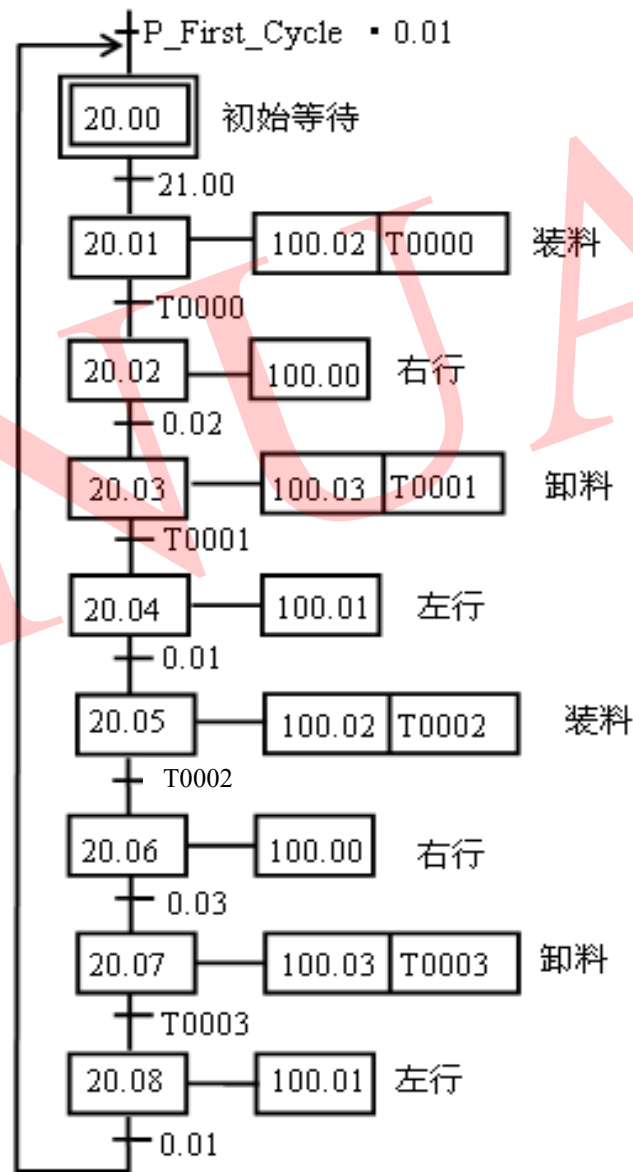
1) I/O分配

I/O分配表

输 入		输 出	
ST1	0.01	右行接触器	100.00
ST2	0.02	左行接触器	100.01
ST3	0.03	装料电磁阀	100.02
启动按钮	0.04	卸料电磁阀	100.03
停止按钮	0.05		

2) 画出顺序功能图

系统是一种连续工作方式，即在初始点ST1处，按一下启动按钮，系统进行连续循环工作，直到按一下停止按钮，系统在完成最后一个周期的工作后，停止在初始点。



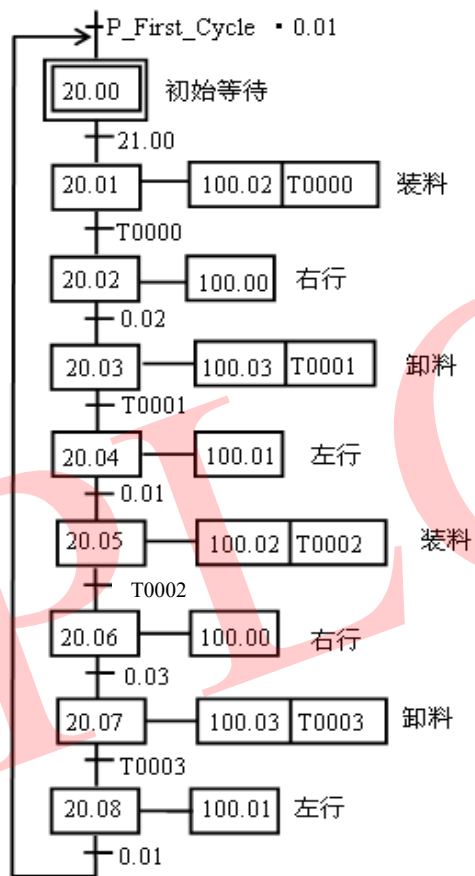
顺序功能图



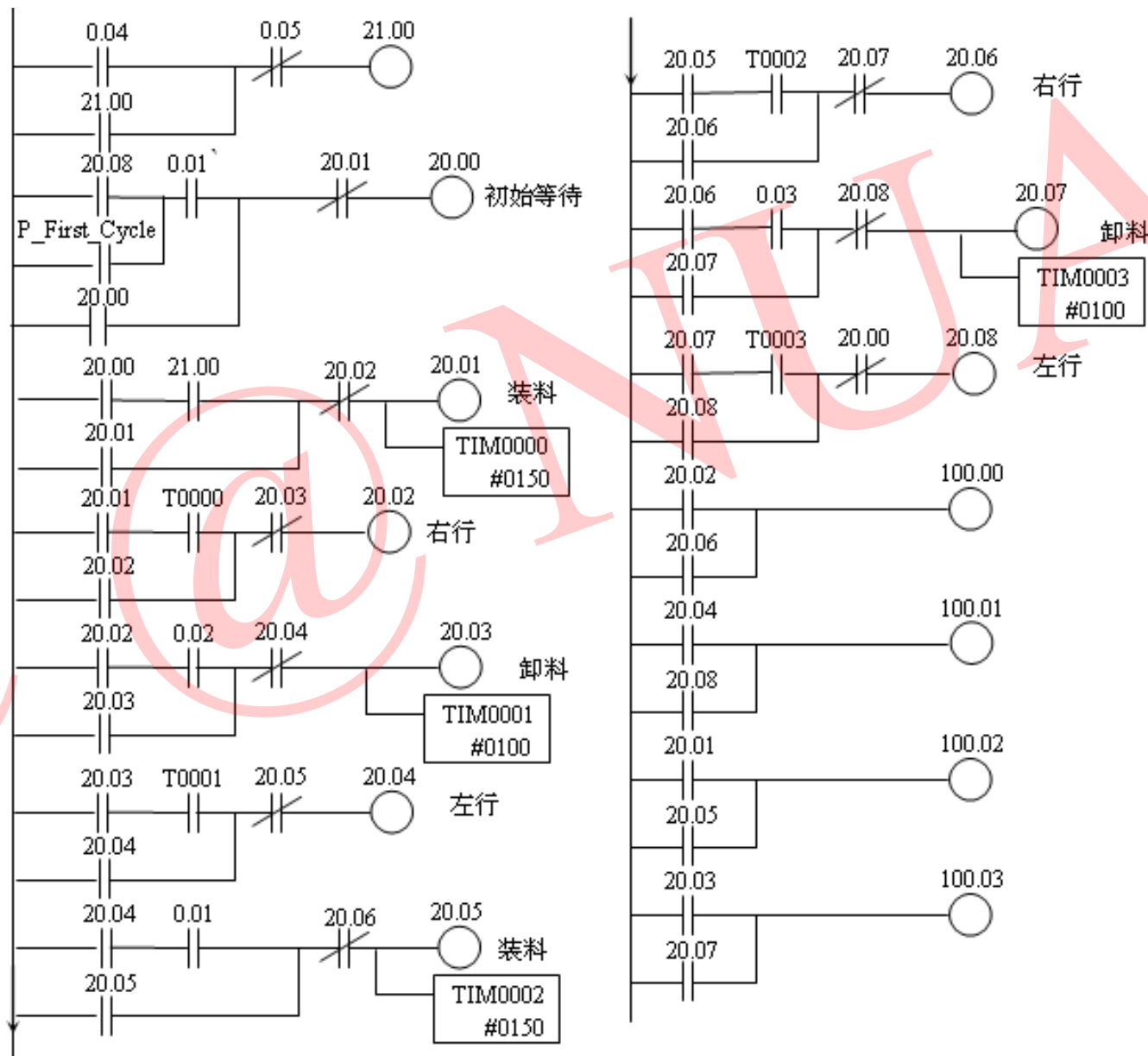
5.6 梯形图的顺序控制设计方法

例2 两处送料小车的控制梯形图

3) 设计梯形图



顺序功能图





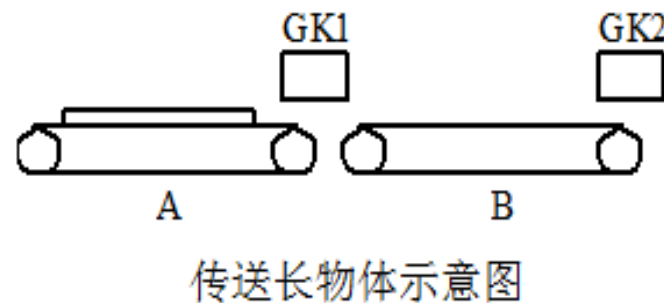
5.6 梯形图的顺序控制设计方法

例3 用传送带传送长物体的控制系统 (选学)

为了减少传送带的运行时间，采用分段传送方式。A、B为两条传送带，GK1、GK2为两个光电开关，工作过程如下：按一下启动按钮，A开始运行，B不运行；当长物体前端靠近GK1时，A、B都运行；当长物体后端离开GK1时，B运行，A不运行；当长物体后端离开GK2时，A、B都不运行。

1) I/O分配

输 入		输 出	
GK1	0.00	A线圈	100.00
GK2	0.01	B线圈	100.01
启动按钮	0.02		

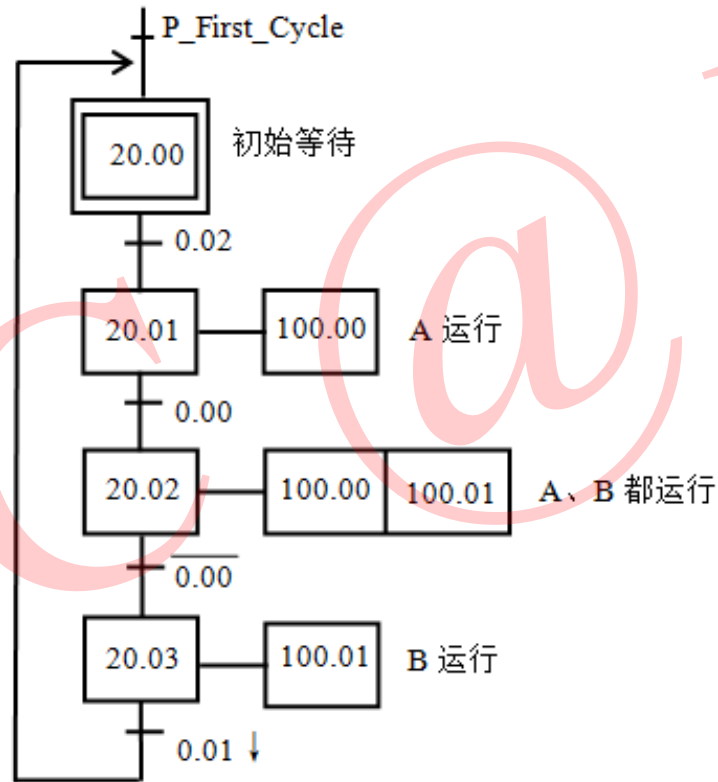




5.6 梯形图的顺序控制设计方法

2) 画出顺序功能图

顺序功能图如图所示。 $\overline{0.00}$ 表示转换条件为0.00 OFF, $0.01\downarrow$ 表示转换条件为0.01的下降沿微分。



顺序功能图

3) 设计梯形图

